



PROJETO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CURSO TÉCNICO

PLANO DE CURSO TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS

EIXO TECNOLÓGICO
Controle e Processos Industriais

SUMÁRIO

1. Identificação do Curso e do Estabelecimento de Ensino	3
2. Justificativa e objetivos do curso	4
3. Requisitos de Acesso	5
4. Perfil Profissional de Conclusão	6
5. Organização Curricular (Itinerário Formativo)	21
5.1 Flexibilidade Curricular	21
5.2 Matriz Curricular	22
5.2.1 Calendário Escolar.	23
5.3 Unidades Curriculares.	23
5.4 Definição de Estratégias de Ensino	23
5.5 Selecionando a Estratégia de Aprendizagem Desafiadora	23
5.6 Estágio Não-Obrigatório	26
5.7 Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores	26
5.8 Critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem	26
5.9 Critérios e Formas de Avaliação	27
5.10 Recuperação	28
5.11 Sistema de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica (SAEP)	28
6. Certificados e Diplomas	29
7. Anexos	30

PLANO DE CURSO

1. Identificação do Curso e do Estabelecimento de Ensino

CNPJ:	03.774.688/0001-55
Razão Social:	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Esfera Administrativa:	SENAI Santa Catarina - Departamento Regional
Endereço (Rua, No):	Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi
Cidade/UF/CEP:	FLORIANÓPOLIS/SC/88034-001
Telefone/Fax:	(048) 3231- 1484
E-mail de contato:	curso.tecnico@sc.senai.br
Site da unidade:	www.sc.senai.br

Habilitação, qualificações e especializações:

1	Habilitação:	TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS
	Carga Horária:	1300 HORAS

2. Justificativa e objetivos do curso

A Internet das Coisas (IoT) é uma das tecnologias emergentes mais promissoras, com potencial para transformar diversos setores, como indústria, saúde, agricultura e cidades inteligentes. Em Santa Catarina, um estado conhecido por sua inovação tecnológica e dinamismo econômico, a implementação e a utilização de soluções IoT estão crescendo rapidamente. A criação de um curso técnico especializado em IoT visa atender a uma demanda crescente por profissionais capacitados nesta área, ajudando a posicionar o estado como um líder em tecnologia e inovação.

A necessidade de um curso técnico em IoT pode ser justificada por vários fatores:

- **Crescimento do Mercado de IoT:** A indústria global de IoT está projetada para crescer exponencialmente nos próximos anos. Santa Catarina, com sua forte presença em setores industriais e tecnológicos, está bem posicionada para se beneficiar desse crescimento. A demanda por profissionais que possam implementar e gerenciar soluções IoT está aumentando.
- **Transformação Digital:** Empresas em diversos setores estão adotando soluções de IoT para melhorar a eficiência operacional, otimizar processos e oferecer novos produtos e serviços. Isso cria uma necessidade urgente de profissionais qualificados que possam projetar, desenvolver e gerenciar essas tecnologias.
- **Falta de Profissionais Qualificados:** Há uma lacuna significativa entre a demanda por habilidades em IoT e a oferta de profissionais capacitados. Um curso técnico especializado pode preencher essa lacuna, preparando os alunos para atender às necessidades do mercado local e nacional.

O curso técnico em Internet das Coisas visa:

- **Formar Profissionais Qualificados:** Proporcionar aos alunos as habilidades técnicas e teóricas necessárias para projetar, implementar e gerenciar soluções IoT, abrangendo desde sensores e dispositivos até plataformas de análise e comunicação.
- **Atender às Necessidades do Mercado:** Capacitar os alunos para trabalhar em setores variados que adotam IoT, como indústria, saúde, agricultura e automação residencial, alinhando a formação às demandas específicas desses setores.
- **Promover a Inovação:** Estimular a criatividade e a inovação na aplicação de tecnologias IoT, contribuindo para o desenvolvimento de novas soluções e produtos.

A abertura do curso técnico em IoT trará benefícios significativos para a comunidade, incluindo:

- **Geração de Emprego:** Formação de profissionais capacitados para atender à crescente demanda por soluções IoT, contribuindo para o crescimento da indústria tecnológica local.

- **Desenvolvimento Econômico:** Estímulo ao desenvolvimento de novos negócios e à inovação em tecnologia, posicionando Santa Catarina como um hub de tecnologia e inovação.
- **Aprimoramento da Infraestrutura Local:** Melhoria na eficiência e na integração de tecnologias em diversos setores, como indústria, saúde e cidades inteligentes.

A criação do curso técnico em Internet das Coisas em Santa Catarina atende à crescente demanda por profissionais qualificados em uma área de tecnologia emergente e de grande impacto. Com um currículo robusto, infraestrutura adequada e metodologias de ensino eficazes, o curso proporcionará uma formação técnica alinhada com as necessidades do mercado, contribuindo para a inovação e o desenvolvimento econômico no estado.

A presença de um corpo técnico bem preparado contribui significativamente para a manutenção eficiente e a modernização das empresas, impulsionando a competitividade e a inovação no cenário industrial da cidade.

Através da metodologia Senai de educação profissional - MSEP, o processo de ensino e aprendizagem é focado na mediação docente de atividades práticas e teóricas que desenvolvam as competências técnicas e socioemocionais nos estudantes, estimulando o pensamento crítico construído através de desafios baseados no contexto real do ambiente laboral, tornando-os capazes de diante de problemas cotidianos, elaborar hipóteses, propor soluções e aplicá-las.

3. Requisitos de Acesso

O candidato com interesse nesse curso técnico deverá atender os seguintes requisitos:

- Estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio rede Estadual;

Matrícula: a matrícula inicial será efetuada mediante solicitação do interessado e assinatura do contrato, em caso de estudante menor de idade quem assina é o responsável legal, com anuência às disposições constantes do Regimento Escolar.

São condições para a matrícula inicial:

- ter sido classificado no processo de seleção, dentro do número de vagas existentes;
- apresentar a documentação relacionada (via original e cópia).

Documentação para a matrícula: no ato da matrícula o estudante deverá apresentar os seguintes documentos:

- CPF;
- RG;
- comprovante de residência;

- histórico e certificado de conclusão do ensino médio para os estudantes que já o concluíram ou declaração de frequência da segunda ou terceira série do ensino médio quando o estudante estiver cursando;
- assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais;
- RG e CPF do responsável legal/financeiro para menores de 18 anos e assinatura dos pais ou responsáveis no contrato de prestação de serviços educacionais.
- laudo médico quando o candidato for pessoa com deficiência.

Para a matrícula nas unidades curriculares subsequentes o candidato deverá observar os pré-requisitos identificados no desenho curricular do curso e estar matriculado na série correspondente do Ensino Médio, supletivo ou ter concluído.

4. Perfil Profissional de Conclusão

Competência Geral: Desenvolver e implementar soluções com sistemas embarcados e sensoriamento para IoT aplicados ao monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as Normas, Padrões e Requisitos Técnicos, de Qualidade, Saúde e Segurança e de Sustentabilidade

Função 1: Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Subfunção	Padrões de Desempenho
• Programar drivers para dispositivos de automação	• Considerando os requisitos do projeto de automação e ou ordem de serviço • Considerando as especificações técnicas dos dispositivos contidas na documentação do fabricante • Considerando os paradigmas das linguagens de programação adequados aos dispositivos • Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para documentação do software • Considerando os padrões e normas técnicas relacionados à programação de drivers

• Programar microcontroladores e microprocessadores	• Considerando o projeto do sistema embarcado • Considerando procedimentos técnicos de programação conforme a linguagem a ser utilizada • Considerando procedimentos técnicos para registro de informações sobre o software do sistema embarcado
• Manter sistemas embarcados	• Considerando o projeto, documentação técnica, plano de manutenção e ou ordem de serviço do sistema embarcado • Considerando as especificações técnicas dos insumos, componentes e ferramentas contidas na documentação do fabricante • Considerando os procedimentos técnicos de manutenção e proteção dos sistemas embarcados • Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade • Considerando procedimentos técnicos para registro de informações sobre a manutenção
• Projetar circuitos condicionadores de sinais para sensores	• Considerando os requisitos da demanda e características do ambiente das instalações dos circuitos condicionadores de sinais • Considerando os materiais, equipamentos e componentes necessários para os circuitos condicionadores de sinais • Seguindo procedimentos técnicos de elaboração de desenho de circuitos eletrônicos • Considerando os requisitos de viabilidade técnica e de custos dos circuitos condicionadores de sinais

	• Considerando procedimentos técnicos para registro de informações sobre os circuitos condicionadores de sinais • Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade
• Elaborar projeto da solução inovadora	• Considerando as necessidades, gargalos e desafios identificados e ou demandados pelas empresas que atuam na área, segmento tecnológico ou segmento da sociedade (clientes/usuários) • Utilizando as metodologias e ferramentas que melhor se aplicam ao levantamento e à sistematização de dados relacionados às necessidades, gargalos e desafios identificados e ou demandados pelas empresas e/ou sociedade • Utilizando ferramentas de ideação para a criação, elaboração ou construção de soluções inovadoras para as necessidades, gargalos e desafios identificados e ou demandados pelas empresas e/ou sociedade • Estabelecendo os recursos necessários ao desenvolvimento do projeto, em função da solução proposta para o atendimento das necessidades, gargalos e desafios identificados e ou demandados pelas empresas e/ou sociedade • Utilizando ferramentas que se aplicam à estruturação e à sistematização das informações que compõem o projeto • Referenciando-se nos dados que asseguram a exequibilidade do projeto • Considerando estratégias de apresentação, em função das características do demandante e da proposta a ser apresentada

Função 2: Implementar sensoriamento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade

Subfunção	Padrões de Desempenho
Realizar a instalação e parametrização de sensores e dispositivos de automação	- Considerando as especificações do projeto de automação e ou ordem de serviço - Considerando as especificações técnicas dos sensores e dispositivos contidas na documentação do fabricante - Considerando os procedimentos técnicos definidos para instalação e parametrização dos sensores e dispositivos de automação - Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade - Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para o registro das informações da instalação e parametrização
Comissionar sensores e dispositivos de automação	- Considerando as especificações do projeto de automação - Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade - Considerando os procedimentos técnicos de testes de comissionamento conforme os tipos de sensores e dispositivos - Considerando as características técnicas dos sensores e dispositivos contidas na documentação do fabricante - Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para o registro das informações do comissionamento
Planejar a estrutura de sensoriamento	Considerando o projeto de automação

	• Considerando as características do ambiente das instalações da estrutura de sensoramento • Considerando insumos e componentes disponíveis, bem como os recursos humanos e tecnológicos necessários para a estrutura de sensoramento • Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade • Considerando procedimentos técnicos para registro de informações sobre a estrutura de sensoramento
• Manter sensores e dispositivos de automação	• Considerando as especificações técnicas dos sensores e dispositivos contidas na documentação do fabricante • Considerando o Plano de Manutenção do sistema de automação e ou ordem de serviço • Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para registro de informações sobre a manutenção dos sistemas de automação • Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade
• Elaborar a proposta de valor da solução inovadora	• Considerando a proposta de projeto e os aspectos indispensáveis à construção da proposta de valor e do modelo de negócio • Utilizando as ferramentas mais indicadas para o tipo e características do projeto
• Realizar os estudos de viabilidade técnica e financeira da solução inovadora	• Considerando as tecnologias e recursos, técnicos e humanos, necessários ao desenvolvimento da solução prevista no escopo validado • Utilizando ferramentas que se aplicam à estruturação e à sistematização das

	informações que compõem os estudos de viabilidade técnica e financeira
Elaborar os protótipos da solução inovadora	- Considerando a funcionalidade da solução, tendo em vista a realização dos testes requeridos pelo tipo e características do protótipo - Considerando os resultados dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental que impactam o projeto - Considerando os recursos necessários em função de cada etapa da prototipagem - Considerando as técnicas de prototipagem que se aplicam ao tipo e às características da solução de que trata o projeto - Utilizando ferramentas para a estruturação e a sistematização da documentação da prototipagem

Função 3: Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Subfunção	Padrões de Desempenho
Elaborar projetos de integração de dispositivos e equipamentos automatizados	- Considerando os requisitos, especificações e prazos da demanda de integração - Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para o registro de informações sobre o projeto - Considerando as características técnicas dos materiais, ferramentas, dispositivos e equipamentos dos sistemas de automação - Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança do trabalho, privacidade e

	segurança de dados, e de sustentabilidade
Preparar a infraestrutura de rede de comunicação para certificação, homologação e licenciamento	- Considerando as normas técnicas e Boas Práticas conforme o tipo de infraestrutura de redes a ser certificada - Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para o registro de informações sobre a certificação - Considerando requisitos do demandante e ou legislações para homologação e licenciamento de redes de comunicações
Instalar redes de comunicação para IoT	- Considerando as especificações do projeto de infraestrutura de redes para IoT - Considerando os procedimentos técnicos e Boas Práticas de instalação e configuração de dispositivos de rede - Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para o registro de informações sobre a instalação da rede - Considerando as características técnicas dos dispositivos de redes contidos na documentação do fabricante - Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança do trabalho, privacidade e segurança de dados, e de sustentabilidade
Manter redes de comunicação	- Considerando as especificações técnicas dos dispositivos contidos na documentação do fabricante - Considerando o Plano de Manutenção das redes de comunicação e ou ordem de serviço - Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para registro de informações sobre a manutenção das redes de comunicação

	Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança do trabalho, privacidade e segurança de dados, e de sustentabilidade
Elaborar interface de usuário para interação com sistemas de IoT	- Considerando o projeto de integração de dispositivos e equipamentos de automação - Considerando técnicas e Boas Práticas de desenvolvimento conforme necessidade da interface de usuário - Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para o registro de informações sobre a interface de usuário - Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança do trabalho, privacidade e segurança de dados, e de sustentabilidade
Elaborar estratégia de implementação para a solução inovadora	- Considerando a complexidade e o cenário de implementação do negócio, para definição de cronogramas e ferramentas de gestão a serem aplicadas - Considerando as necessidades de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e de infraestrutura demandados pelo negócio inovador - Considerando a utilização de metodologias para a diminuição de desperdícios como referência para organização do fluxo do processo de que trata o negócio inovador
Elaborar a estratégia de venda do produto/serviço	- Considerando o tipo e as características do produto/serviço, o público-alvo, a proposta de valor e o modelo de negócio - Utilizando ferramentas para a estruturação e a sistematização do plano de venda

	• Considerando as ferramentas e estratégias de marketing que melhor comunicam os resultados do projeto
--	--

Competências Socioemocionais

- **APRENDIZAGEM ATIVA E ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM** - Demonstrar postura proativa e atitude inovadora, adaptando-se, com criatividade e flexibilidade, a novos contextos tecnológicos e organizacionais.
- **CRIATIVIDADE, ORIGINALIDADE E INICIATIVA** - Orientar seu comportamento para a consecução de objetivos individuais e coletivos, de modo organizado e esforçado, fazendo escolhas em relação à vida profissional e estimulando a liberdade e a autonomia.
- **ÉTICA** - Apresentar comportamento ético na conduta profissional, vivenciando valores, respeitando princípios, praticando a inclusão e justiça social, respeitando diferenças.
- **INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: AUTOCONHECIMENTO E AUTORREGULAÇÃO** - Apresentar controle, previsibilidade e consistência nas reações emocionais, demonstrando consciência das suas emoções, forças e limitações, o que as provoca e os possíveis impactos nas atividades profissionais e relações de trabalho.
- **INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: PERCEPÇÃO SOCIAL E HABILIDADES DE RELACIONAMENTO** - Apresentar habilidade para ouvir bem e dialogar com o outro, demonstrando empatia e consciência do valor da escuta e do diálogo nas relações e atividades profissionais.
- **LIDERANÇA, INFLUÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO** - Liderar equipes de trabalho por meio de estratégias organizacionais, influenciando, estimulando e fomentando o engajamento e a cooperação, promovendo a união, a empatia, o senso de coletividade, despertando talentos e orientando colaboradores com foco em resultado.
- **PENSAMENTO CRÍTICO E INOVAÇÃO** - Expressar-se de modo crítico e com base em evidências claras, ponderando diferentes fatos, ideias, opiniões, visões e perspectivas aplicáveis às atividades sob a sua responsabilidade.
- **RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMPLEXOS** - Reconhecer demandas e apresentar possibilidades para resolução de problemas em contextos de sua atuação profissional, demonstrando postura proativa.

Contexto de Trabalho da Ocupação

Meios de Produção

- Patch cords
- Manômetros
- Cabos par trançado
- Transmissores de pressão digital e analógico
- Inversores de frequência: analógicos e digitais

- Matrizes de contatos para montagens e ensaios de circuitos eletroeletrônicos (protoboard)
- Cabo de fibra óptica
- Conexões para tubo de polipropileno
- Limpa contato
- Sensores
- Software de configuração
- Softwares de PLM
- Kit antiestático
- Cleaver de precisão
- Controladores digitais
- Rotuladora/Etiquetadora
- Painéis para montagens de circuitos eletropneumáticos e eletro-hidráulicos
- Chaves em geral (allen, torx, fenda, Philips)
- Chave de nível
- Alicates em geral (universal, bico, corte, decapador, crimpagem, dentre outros)
- Acionamento, sinalização, dispositivo de proteção e motores elétricos
- Cabos elétrico
- Cabos de compensação e de extensão para medição de temperatura
- Pig tail
- Cabos coaxial
- Tubos de cobre e polipropileno
- Transmissor de temperatura
- Pressostato
- Sensores de temperatura
- Softwares de Sistema de Execução da Manufatura (MES)
- Softwares ERP
- Cabos de compensação e de extensão
- Softwares de programação de CLP
- Rotâmetro
- Máquina de fusão de fibras ópticas
- Interface Homem Máquina (IHM)

- Cleaver de precisão
- Unidade hidráulica
- Controladores lógicos programáveis
- Capa para conector
- Cilindros de gases para calibração de instrumentos
- Válvula reguladora de pressão de precisão
- Software de programação de controladores lógicos programáveis
- Testador de cabos de rede
- Visores de nível
- Velcro
- Pinça
- Conexões para tubo de cobre
- Anilhas de identificação
- Software desenho assistido por computador
- Cordão óptico
- Lupa
- Fontes de alimentação de tensão e corrente
- Manipuladores eletropneumáticos
- Ferramenta de inserção/impacto (punch down)
- Posicionador de válvula analógico e digital
- Orifício integral
- Software gerenciamento da manutenção
- Analisadores de redes industriais
- Localizador de cabo
- Registradores digitais
- Sistemas de medição e análise de gases e líquidos de processo envolvendo variáveis: CO₂, O₂, pH, densidade, turbidez e condutividade
- Transmissores de nível: radar, ultrassom, capacitivo, pressão diferencial, célula de carga e empuxo
- Bocal de vazão
- Chave de fluxo

- Válvulas de controle: globo (sede simples, dupla, gaiola), borboleta, esfera e gaveta
- Softwares para programação de sistema supervisório (SCADA)
- Compressor de ar
- Sugador de solda
- Dispositivos Power Line Communication (PLCs)
- Unidade de conservação
- Microcomputadores portáteis ligados em rede, com acesso à internet
- Bomba de pressão
- Blocos IDC
- Instrumentos de medição e testes (multímetro, osciloscópio)
- Switches
- Processo industrial contemplando as variáveis: nível, pressão, vazão, temperatura e analítica
- Access Points
- Canaletas
- Servidores
- Conectores
- Conversores correntes para pressão e pressão para corrente
- Fita Teflon
- Controladores Lógicos Programáveis
- Sistema de monitoramento e alarme de gases
- Softwares de gerenciamento de banco de dados
- Software simulador de circuitos eletropneumáticos e eletro-hidráulicos
- Configuradores e programadores para áreas classificadas
- Placa de Orifício
- Máquinas CNC
- Robôs Industriais
- Transmissores de vazão: magnético, coriolis, turbina, ultrassom (Doppler e tempo de trânsito), vortex, pressão diferencial
- Dispositivos Power Over Ethernet (PoE)
- Células robotizadas

- Conversor de mídia de rede DGO
- Roteadores
- Patch Panel
- Geradores de função
- Software de configuração de dispositivos de processo industrial
- DIO
- Computador completo (placa mãe, processador, drive óptico, memória, unidade de armazenamento, placa de vídeo, placa de rede, fonte, placa de rede sem fio, dentre outros) ligado em rede, com acesso à internet, gerenciador de rede, editor de textos e planilha eletrônica
- Estação de soldagem
- Equipamentos de medição, certificação e análise de cabeamento
- Válvulas: direcionais, de bloqueio, de fluxo e de pressão e solenóides
- Cabos metálicos
- Racks
- Storage Area Network (SAN)
- Elementos de comando elétrico

Formação Profissional Relacionada à Ocupação

- Big Data
- Cloud Computing
- Desenvolvimento de aplicativos para indústria
- Inteligência Artificial
- Realidade Aumentada
- Sistemas de Visão Artificial

Condições de Trabalho

Riscos profissionais

- Riscos ergonômicos: posição ergonômica em relação à atividade a ser desenvolvida.

- Riscos químicos: exposição à poeira, vapores e gases, fumos, exposição a óleos e produtos químicos.
- Riscos físicos: ruídos, variações de temperatura, pressão, umidade, radiações ionizantes e não-ionizantes, vibrações.
- Riscos mecânicos: quedas de objetos e do trabalhador, corte, choques elétricos, queimadura, esmagamento.
- Riscos biológicos: infecções externas (dermatites), infecções internas, animais peçonhentos, bactérias, vírus, fungos, protozoários.

Ambientes de Trabalho

- Ambientes internos e externos, com vários postos de trabalho
- Ambientes com trabalho em altura
- Ambientes industriais, laboratoriais, administrativos e oficinas
- Ambientes de áreas classificadas
- Ambientes confinados
- Ambientes on shore e off shore
- Ambientes com iluminação e ventilação variados
- Ambientes com ruídos, umidade, variações térmicas, partículas em suspensão e substâncias tóxicas e inflamáveis
- Ambientes com condições ergonômicas variadas

Área de Atuação

- Indústrias em geral
- Empresas de engenharia
- Instituições educacionais
- Laboratórios e plantas-piloto de pesquisa e desenvolvimento de sistemas de automação
- Empresas prestadoras de serviços
- Órgãos públicos Representação comercial
- Laboratórios de calibração
- Assistência técnica especializada

Possíveis Formas de Inserção e Atuação no Mercado de Trabalho

- Mantenedor de Sistemas de IoT
- Operador de Sistemas de IoT
- Programador de Software de IoT
- Integrador de Sistemas de IoT

Evolução da Ocupação

Tendências de Mudanças nos Fatores Tecnológicos, Organizacionais e Econômicos

- Aumento do uso da infraestrutura de nuvem e serviços de plataforma
- Arquiteturas de automação menos hierárquicas
- Uso da tecnologia de gêmeos digitais
- Crescimento dos robôs de entrega
- Uso da tecnologia 5G
- Desenvolvimento e operacionalização, pelas empresas, de plataformas de orquestração de inteligência artificial (IA)
- Capacitação de robôs e humanos
- Robôs reduzindo a pegada de carbono
- Adoção crescente da tecnologia NLP e IA de conversação
- Ferramentas de automação de arquitetura aberta
- Maior consciência sobre a falta de interoperabilidade
- O Metaverso industrial: uma mudança de jogo para a tecnologia operacional
- Mais foco na segurança de rede de robótica
- Crescimento do uso de tecnologias de automação com recursos analíticos e de correção automática aprimorados
- Crescimento da computação neuromórfica
- Robôs mais fáceis de uso
- Robôs e cobots multifuncionais
- Uso de sensores inteligentes
- Uso combinado das tecnologias de hiperautomação
- Robôs Móveis Autônomos (AMRs)
- Produção mais modular com maior carga útil e cobots de maior alcance
- Robôs suportando a automação digital
- Crescimento da inteligência aumentada
- Maior demanda e habilidades de robótica
- Robótica como Serviço (RaaS)
- Crescimento da automação low-code e no-code

- Uso combinado das tecnologias de hiperautomação
- Automação Robótica de Processos (RPA)

Mudanças nas Atividades Profissionais

- Assegurar que o desempenho dos sistemas de segurança da informação dos processos produtivos esteja alinhado com as políticas de segurança cibernética
- Implementar sistemas de comunicação de dispositivos dos processos produtivos em redes com e sem fio
- Integrar dados dos processos produtivos a sistemas corporativos e de engenharia, utilizando diferentes dispositivos de automação e seus protocolos de comunicação
- Implementar sistemas de armazenamento da informação em todos os níveis do sistema de informação, inclusive Big Data
- Implementar filtros de modelagem para conversão de dados em informação relevante para a análise dos processos industriais
- Implantar as tecnologias para garantia da segurança das informações dos processos produtivo
- Gerar dados dos processos produtivos conectados entre si, através de instalação, configuração e programação de dispositivos e sensores
- Realizar a manutenção dos sistemas de informação do processo produtivo
- Desenvolver programas de automação em paradigmas de baixo e alto nível de programação
- Gerar dados dos processos produtivos conectados aos sistemas corporativos, através de instalação, configuração e programação de dispositivos e sensores

5. Organização Curricular (Itinerário Formativo¹)

5.1 Flexibilidade Curricular

Este curso técnico está organizado em módulos introdutório/básico e específicos, conforme apresentado graficamente no itinerário do curso.

Os módulos são compostos de conteúdos formativos estabelecidos de acordo com as competências exigidas por cada terminalidade, e que no seu conjunto levam a certificação desta habilitação técnica.

Os módulos concluídos possibilitam ao estudante qualificado fazer parte do mercado de trabalho no âmbito das atribuições da qualificação profissional recebida

¹ Itinerário Formativo: nova nomenclatura conforme nova Metodologia Senai de Educação Profissional – MSEF.

e também obter créditos para conclusão da habilitação de técnico, atendidas as normas legais em vigor.

O plano de curso foi estruturado com observância na legislação, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Profissional de Nível Técnico e no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação em vigor, considerando competências profissionais da habilitação previstas no perfil profissional de saída, além das competências previstas em cada bloco, e visando garantir as condições de empregabilidade do egresso.

Até 20% da carga horária do curso poderá ser ofertado de modo não presencial, sendo distribuídas entre as unidades curriculares, seguindo as diretrizes estabelecidas no “Regulamento Interno 20% Não Presenciais”.

5.2 Matriz Curricular

Modulo	Unidades curriculares	Carga Horária Total	Carga Horária Presencial	Carga Horária EAD	Carga Horária Semestre
1º Período (Semestre)	1 Saúde e Segurança no Trabalho	12	0	12	300
	2 Introdução à Tecnologia da Informação e Comunicação	40	0	40	
	3 Fundamentos da Metrologia e Desenho Técnico	96	96	0	
	4 Fundamentos da Instrumentação	60	60	0	
	5 Fundamentos do Desenvolvimento de Software	76	60	16	
	6 Criatividade e Ideação em Projetos de Inovação	16	0	16	
			216	84	
2º Período (Semestre)	8 Introdução a Qualidade e Produtividade	16	0	16	324
	9 Introdução ao Desenvolvimento de Projetos	12	0	12	
	10 Introdução a Indústria 4.0	24	0	24	
	11 Comunicação e Informática Aplicada	36	36	0	
	6 Fundamentos de Redes de Comunicação	80	60	20	
	12 Eletrônica Aplicada à Sistemas de Automação e TI	96	96	0	
	13 Programação de Drivers para Dispositivos de Automação	60	40	20	
			232	92	
3º Período (Semestre)	13 Programação de Sistemas Embarcados	90	80	10	358
	14 Manutenção de Sistemas Embarcados	44	30	14	
	15 Projetos de Interfaces Eletrônicas	80	80	0	
	15 Instalação de Sensores e Dispositivos de Automação	90	90	0	
	16 Manutenção de Sensores e Dispositivos de Automação	30	30	0	
	17 Prototipagem de Negócios Inovadores	24	12	12	
			322	36	
4º Período (Semestre)	19 Sustentabilidade nos Processos Industriais	8	0	8	318
	17 Projetos de Estrutura de Sensoriamento	50	50	0	
	20 Redes de Comunicação para IoT	90	80	10	
	21 Manutenção de Redes de Comunicação	30	30	0	

	22	Desenvolvimento de Interface de Usuário para IoT	60	60	0	
		Projetos de Integração de Equipamentos e				
	23	Dispositivos	60	40	20	
	24	Implementação de Negócios Inovadores	20	8	12	
				268	50	

CARGA HORÁRIA TOTAL	1038	262	1300
	80%	20%	

5.2.1 Calendário Escolar.

Módulo: Semestral

Duração do curso: até 24 meses

Turno	Dias da Semana*	Número de aulas por dia	Duração de Cada Aula	Dias letivos por módulo				Total de Dias Letivos
				1º	2º	3º	4º	
Matutino	05	04 aulas/hora	01:00	75	81	90	80	325
Vespertino	05	04 aulas/hora	01:00	75	81	90	80	325
Noturno	05	03 aulas/hora	01:00	100	108	119	106	434

* 1 dia na semana é dedicado a execução da carga horária à distância (EAD)

5.3 Unidades Curriculares.

O detalhamento das unidades curriculares está previsto no itinerário formativo do curso, disponível na no ANEXO I deste documento.

5.4 Definição de Estratégias de Ensino

A estratégia de ensino é fundamental para a promoção de aprendizagens significativas, contextualizadas e motivadoras, entretanto, os processos de ensino e de aprendizagem requerem uma atuação efetiva do docente, que é o responsável pela condução das práticas pedagógicas no contexto escolar. Nesse sentido, cabe ao docente propor atividades concretas, que contribuam para o desenvolvimento de capacidades e apropriação de conhecimentos, ou seja, deve planejar e empregar distintas estratégias de ensino, as quais devem manter estreita relação com a estratégia desafiadora definida na situação de aprendizagem, tendo em vista as condições de espaço, tempo e recursos.

São exemplos de estratégia de ensino: atividade prática, dinâmica de grupo, debate, *Design Thinking*, ensaio tecnológico, estudo de caso, exposição dialogada,

gamificação, painel temático, projetos, roda de conversa, sala de aula invertida, seminário, trabalho em grupo, visita técnica e *workshop*.

5.5 Selecionando a Estratégia de Aprendizagem Desafiadora

As estratégias de aprendizagem desafiadoras são ações didáticas que promovem a reflexão e a tomada de decisão por parte dos estudantes, na busca de soluções para os desafios estabelecidos no percurso formativo. Essas estratégias são componentes das situações de aprendizagem, portanto, devem estar expressas no seu planejamento.

Ao definir uma estratégia para uma situação de aprendizagem, é necessário levarmos em consideração algumas variáveis, tomando como referência os seguintes questionamentos:

- A estratégia escolhida é a que melhor favorece o desenvolvimento das habilidades/capacidades selecionadas de acordo com seus domínios cognitivos, psicomotores e afetivos?
- A estratégia permite atender o nível de complexidade dos objetos de conhecimentos a serem trabalhados?
- A carga horária destinada é suficiente para a realização da estratégia proposta?
- Os espaços e recursos disponíveis possibilitam a realização da estratégia de aprendizagem?

No âmbito da Metodologia SENAI de Educação Profissional, são definidas quatro estratégias de aprendizagem desafiadoras:

- ❑ **Pesquisa Aplicada** - Do ponto de vista da sua natureza, existem dois tipos de pesquisa reconhecidos na literatura: a pesquisa básica e a pesquisa aplicada.
 - A pesquisa básica objetiva gerar novos conhecimentos para o desenvolvimento científico sem um compromisso inicial de aplicação prática. Normalmente, tem um formato acadêmico e está comprometida com linhas de pesquisa relacionadas diretamente aos interesses e às motivações dos pesquisadores, desvinculada de um pedido específico de alguma indústria ou empresa.
 - A pesquisa aplicada, por sua vez, visa gerar conhecimentos para aplicações práticas voltadas a soluções de problemas específicos em diferentes campos de atuação profissional.
- ❑ **Situação-Problema** - Esta estratégia de aprendizagem propõe-se a desafiar o estudante a mobilizar capacidades na resolução de um problema relacionado à realidade da sua ocupação. Para ser instigante, é fundamental que a situação seja apresentada de forma contextualizada, possibilitando a construção de uma ou mais respostas para a sua solução. Pode ser real ou hipotética, de ordem teórica e prática, envolvendo elementos de um desempenho profissional.

A solução para o problema proposto deve ser planejada pelos estudantes, testada e implantada, quando necessário. Nesse caso, não há uma “resposta correta” ou soluções anteriores que possam ser reproduzidas.

A situação-problema deve suscitar no estudante uma postura ativa e a motivação necessária para buscar suas próprias respostas, em vez de esperar uma resposta já elaborada pelo Docente ou por outras pessoas. Nessa perspectiva, o problema apresentado deve envolver uma situação desafiadora para a qual não se dispõe de um caminho rápido e direto que conduza à solução.

❑ **Estudo de Caso** - Esta estratégia caracteriza-se pela exposição de um fato ou um conjunto de fatos, reais ou fictícios, composto por uma ou mais circunstâncias complexas polêmicas, com suas respectivas soluções, de modo a propiciar a análise do contexto, da problemática e da(s) solução(ões) apresentada(s).

❑ **Projetos** - O projeto é a explicitação de um conjunto de ações planejadas, executadas e monitoradas, com objetivos claramente definidos, dentro de um período limitado de tempo, com início e fim estabelecidos. Caracteriza-se pela flexibilidade e abertura ao imprevisível, uma vez que podem emergir, durante o processo, variáveis e conteúdos não identificados a priori.

Para que o resultado seja alcançado, o projeto deve ser organizado em etapas, com entregas e prazos espaçados, que permitirão a construção gradativa da solução final. Dessa forma, o sucesso depende, principalmente, da gestão, ou seja, do acompanhamento do cumprimento de cada uma das fases do projeto, tendo em vista o melhor aproveitamento de tempo e recursos e, caso necessário, o redirecionamento das ações.

❑ **Projeto Integrador** - O projeto integrador é um tipo de projeto previsto pela Metodologia SENAI de Educação Profissional, que tem como foco a inserção do estudante no contexto da tecnologia e da ciência, da construção do conhecimento, da autoria, da curiosidade, da investigação, da descoberta e da motivação intelectual, considerando situações típicas do mundo do trabalho.

Esta estratégia de aprendizagem assume caráter interdisciplinar, uma vez que os seus eixos organizadores são as capacidades básicas, técnicas e socioemocionais de distintas unidades curriculares que, inseridas em um contexto desafiador e significativo, despertam o interesse do estudante.

As Estratégias de Aprendizagem Desafiadoras são concebidas como um conjunto de ações que planejadas pedagogicamente favorecem aprendizagens efetivas, por meio das (Situações-problema, projetos, projetos integradores, estudos de caso e pesquisa aplicada) e diferentes estratégias de ensino (exposição dialogada, atividade prática, trabalho em grupo, dinâmica de grupo, visita técnica, ensaio tecnológicos, workshop, seminário, painel temático, gamificação, Sala de Aula Invertida, Design Thinking e etc).

Importa que as Estratégias de Aprendizagem Desafiadoras sejam contextualizadas, que tenham valor sociocultural, evoquem saberes, estimulem a criatividade e mobilizem a solução de problemas, a testagem de hipóteses e a tomada de decisão,

permitindo ao estudante desenvolver as capacidades que sustentam as competências definidas no Perfil Profissional. As Estratégias de Aprendizagem Desafiadoras não se referem a apenas uma atividade, mas a um conjunto de ações que norteiam o desenvolvimento da prática docente, propiciando a oportunidade do aprender fazendo. A perspectiva do desafio e da aderência à realidade do futuro ambiente de trabalho resulta na motivação dos estudantes e na efetividade de sua aprendizagem, promovendo de modo natural a mobilização de saberes e incentivando a criatividade na resolução de problemas.

5.6 Estágio Não-Obrigatório

O estágio supervisionado configura-se como eixo articulador na construção de competências profissionais, por meio de experiências e participação em situações reais de vida e trabalho, solidificando a profissionalização, além de explorar capacidades socioemocionais indispensáveis para viver com ética e responsabilidade. Para a indústria, além de constituir um eficaz sistema de recrutamento e seleção de futuros colaboradores, o estágio possibilita a descoberta de recursos humanos ajustados às reais demandas, nas quais o estudante poderá contribuir com a geração de ideias e soluções inovadoras.

A legislação específica na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, traz a definição de estágio supervisionado conforme segue “Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial, e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos”.

5.7 Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores

De acordo com a legislação vigente, a escola pode aproveitar conhecimentos e experiências anteriores, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional, adquiridos:

- no ensino médio;
- em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico concluídos em outros cursos;
- em cursos de educação profissional de nível básico, mediante avaliação do estudante;
- no trabalho ou por outros meios informais, mediante avaliação do estudante; e
- reconhecidos em processos formais de certificação profissional.

Com base no previsto na legislação em vigor, o SENAI-SC normatizou o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, dos estudantes

regularmente matriculados nos cursos de nível técnico da Educação Profissional, por meio da “Norma e Procedimentos” (NP) relativa a Registros Escolares.

5.8 Critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem

Princípios para Avaliação e o Processo de Ensino e Aprendizagem

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem é concebida como ação/intervenção para a melhoria contínua dos processos pedagógicos, na medida em que permite verificar os resultados de cada etapa do processo de ensino e sua aderência aos objetivos preestabelecidos. Com esse movimento avaliativo, o docente regula de maneira sistemática e individualizada suas intervenções pedagógicas, orientando sua tomada de decisão e da equipe pedagógica na direção do aprendizado e do desenvolvimento do estudante.

Esse processo serve como possibilidade de revisão da prática docente que, ao considerar as condições e as características do grupo de estudantes, subsidia intervenções com base nas observações, envolvendo-o na análise de seus desempenhos e na definição de objetivos da avaliação, criando condições mais favoráveis ao processo de aprendizagem.

A avaliação vista nessa perspectiva reverte-se em benefício ao estudante, já que os resultados podem sinalizar a necessidade de explicações mais simples, mais longas ou apenas diferentes daquelas que estão sendo usadas ou ainda constata-se a necessidade de engajá-lo em novas e variadas tarefas mais mobilizadoras ou mais proporcionais aos seus recursos (PERRENOUD, 1999).

O processo avaliativo é entendido como:

- Processual e orientador, não punitivo;
- Diagnóstico, apontando desvios e buscando a correção de rumos;
- Democrático, fundamentado no diálogo;
- Formativo, ou seja, é contínuo ao longo de todo o processo de ensino e aprendizagem e permite recuperação, impedindo, assim, a repetição de todo um processo.

5.9 Critérios e Formas de Avaliação

A avaliação do aproveitamento do estudante durante o período letivo será feita de maneira contínua, cumulativa e abrangente, preponderando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos.

Por aspectos qualitativos entenda-se o nível de capacidade do educando, comportamento, assiduidade, grau de aperfeiçoamento e significância das atividades desenvolvidas, organização de ideias e a expressão pessoal.

O rendimento escolar será avaliado pelo aproveitamento do estudante, envolvendo os aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores, por meio de instrumentos de avaliação variados, tais como:

- observação diária dos professores;
- trabalhos de pesquisa individual ou em grupo;
- entrevistas e arguições;
- resolução de exercícios;
- execução de experimentos ou projetos;
- trabalhos práticos;
- relatórios referentes aos trabalhos; e
- outros instrumentos que a experiência pedagógica indicar.

Os critérios para a avaliação da aprendizagem estão definidos na NP (Normas e Procedimentos) relativa a Registros Escolares.

5.10 Recuperação

A recuperação será oferecida de forma paralela e durante o período letivo, sempre que o estudante ou a turma apresente baixo rendimento escolar, atendendo ao estabelecido na legislação vigente.

A avaliação obtida após os estudos de recuperação em que o estudante demonstre ter superado as dificuldades, substituirá a anterior referente aos mesmos objetivos.

5.11 Sistema de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica (SAEP)

O Saep é uma estratégia do SENAI em âmbito nacional, que iniciou em 2010 e foi concebida para avaliar a qualidade dos cursos de educação profissional oferecidos pelo SENAI. Essa ação avalia o desempenho dos estudantes concluintes (aqueles que tiverem concluído 80% ou mais da carga horária total do curso), com o objetivo de aferir as competências necessárias ao desempenho da ocupação.

Além disso, deve também subsidiar a manutenção ou o redirecionamento de ações pedagógico-institucionais adequadas aos seus contextos locais, contribuir para mudanças no processo de ensino-aprendizagem e de gestão educacional necessárias ao contínuo avanço da educação profissional, proporcionar maior transparência à educação profissional e tecnológica do SENAI e contribuir para o levantamento de indicadores de qualidade educacional.

O Saep permite a avaliação de quatro dimensões do processo educacional, sendo elas: Avaliação de Projetos de Cursos, Avaliação de Desenvolvimento de Cursos, Avaliação de Desempenho e Acompanhamento de Egressos.



- Avaliação de Projetos de Curso: objetiva permitir o planejamento de um curso, desde o momento em que foi detectada a necessidade de concebê-lo e implantá-lo, até o momento em que se finaliza a elaboração do plano de curso;
- Avaliação do Desenvolvimento de Cursos: pretende garantir a eficácia dos processos de ensino e de aprendizagem e avaliar o desenvolvimento dos cursos, antes do início, no meio e no final do curso;
- Avaliação de Desempenho de Estudantes: visa avaliar o desempenho de estudantes concluintes, com o objetivo de aferir as competências imprescindíveis ao desempenho da ocupação previsto no perfil profissional;
- Avaliação de Egressos: pretende realizar análise consistente dos impactos e benefícios para os egressos da educação profissional que buscam inserção e desenvolvimento no mercado de trabalho.

A metodologia utilizada na aplicação da avaliação Saep é a MSEP, que aborda a avaliação processual com o objetivo de garantir que o estudante desenvolva todas as competências e habilidades estabelecidas no projeto de curso e que os seus resultados são interpretados à luz da Teoria de Resposta ao Item (TRI).

6. Certificados e Diplomas

O estudante que concluir com aproveitamento os módulos formativos e comprovar a conclusão do ensino médio ou de estudos equivalentes receberá o diploma com titulação de **Curso Técnico**, desde que o prazo entre a conclusão do primeiro período letivo e do último não exceda a cinco anos, independente de terem sido cursados em diferentes instituições credenciadas pelos sistemas federal e estadual de ensino.

Alguns Itinerários Formativos possuem certificação intermediária, nestes casos o estudante receberá certificação de **qualificação profissional** ao concluir com aproveitamento os módulos previstos na matriz curricular. No verso dos certificados de qualificação profissional estarão explicitadas as unidades curriculares cursadas no referido módulo e as respectivas competências profissionais definidas no perfil profissional de conclusão do módulo.

No histórico escolar, que acompanha o diploma de curso técnico, serão explicitadas todas as informações referentes ao aproveitamento do estudante durante o curso e as competências definidas no perfil profissional de conclusão.

7. Anexos

Anexo I – Detalhamento das unidades curriculares

Módulo: BÁSICO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Sustentabilidade nos processos industriais	
Carga Horária: 8h	
Função: • F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade • F.2 : Implementar sensoriamento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade • F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais inerentes às ações de prevenção com foco na eliminação ou redução do consumo de recursos naturais e geração de resíduos (sólido, líquido e gasoso) com ações de redução na fonte.	

Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
• Reconhecer alternativas de prevenção da poluição decorrentes dos processos industriais • Reconhecer as fases do ciclo de vida de um produto nos processos industriais • Reconhecer os fundamentos da logística reversa aplicados ao ciclo de vida do produto • Reconhecer os programas de sustentabilidade aplicados aos processos industriais • Reconhecer os princípios da economia circular nos processos industriais • Reconhecer a destinação dos resíduos dos processos industriais em função de sua caracterização	1. Desenvolvimento Sustentável 1.1. Produção e consumo inteligente 1.1.1. Uso racional de recursos e fontes de energia 1.2. Sustentabilidade 1.2.1. Políticas e Programas 1.2.2. Pilares 1.2.3. Definição 1.3. Recursos Naturais 1.3.1. Não renováveis 1.3.2. Renováveis 1.3.3. Definição 1.4. Meio Ambiente 1.4.1. Relação entre Homem e o meio ambiente 1.4.2. Definição 2. Poluição Industrial 2.1. Alternativas para prevenção da poluição 2.1.1. Economia Circular (Definição e Princípios) 2.1.2. Produção mais limpa (Definição e Fases) 2.1.3. Logística Reversa (Definição e Objetivo) 2.1.4. Ciclo de Vida (Definição e Fases) 2.2. Ações de prevenção da Poluição Industrial 2.2.1. Disposição 2.2.2. Tratamento

	2.2.3. Reuso 2.2.4. Reciclagem 2.2.5. Redução 2.3. Resíduos Industriais 2.3.1. Destinação 2.3.2. Classificação 2.3.3. Caracterização 2.4. Definição 3. Organização de ambientes de trabalho 3.1. Conceitos de organização e disciplina no trabalho: tempo, compromisso e atividades 3.2. Organização do espaço de trabalho 3.3. Organização de ferramentas e instrumentos: formas, importância 3.4. Princípios de organização
--	--

Capacidades Socioemocionais

- Respeitar diretrizes, normas e procedimentos que orientam a realização de atividades profissionais, considerando os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a contribuir com o alcance de objetivos

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos	• Sala de Aula
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Computador, Projetor Multimídia, Caixas de Som.
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de

	acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.
--	---

Módulo: BÁSICO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Introdução a Tecnologia da Informação e Comunicação	
Carga Horária: 40h	
Função: • F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade • F.2 : Implementar sensoramento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade • F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Objetivo Geral: Proporcionar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais relativas à comunicação e ao uso de ferramentas de TIC na interpretação de normas e ou textos técnicos e uso seguro de recursos informatizados nos processos de comunicação no trabalho.	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
• Empregar os princípios, padrões e normas técnicas que estabelecem as condições e requisitos para uma comunicação oral e escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho • Aplicar os recursos e procedimentos de segurança da informação • Interpretar dados, informações técnicas e terminologias de textos técnicos relacionados aos processos industriais. • Reconhecer características e aplicabilidade de hardware e software de	1. Elementos da Comunicação 1.1. Feedback 1.2. Código 1.3. Ruído 1.4. Canal 1.5. Mensagem 1.6. Receptor 1.7. Emissor; 2. Níveis de Fala

sistemas informatizados utilizados na indústria • Utilizar recursos e funcionalidades da WEB nos processos de comunicação no trabalho, de busca, armazenamento e compartilhamento de informação • Aplicar os recursos e procedimentos de segurança da informação.	2.1. Linguagem técnica 2.1.1. Características 2.1.2. Jargão 2.2. Linguagem culta 3. Comunicação 3.1. Resumos 3.2. Memorandos 3.3. Atas 3.4. Relatórios 3.5. Identificação de textos técnicos 4. Textos Técnicos 4.1. Interpretação 4.2. Normas aplicáveis para redação (ex.: ABNT, ISO, IEEE, ANSI...) 4.3. Tipos e exemplos 4.4. Definição 5. Informática 5.1. Sistema Operacional 5.1.1. Compactação de arquivos 5.1.2. Área de trabalho 5.1.3. Pesquisa de arquivos e diretórios 5.1.4. Organização de arquivos (Pastas) 5.1.5. Utilização de periféricos 5.1.6. Barra de ferramentas 5.1.7. Fundamentos e funções 5.1.8. Tipos 5.2. Fundamentos de hardware 5.2.1. Identificação de processadores e periféricos 5.2.2. Identificação de componentes 6. Software de escritório
---	---

	6.1. Editor de Apresentações 6.1.1. Recursos multimídia de apoio a apresentações e vídeos 6.1.2. Criação de apresentações em slides e vídeos 6.1.3. Controles de exibição 6.1.4. Arquivamentos 6.1.5. Inserção de tabelas e gráficos 6.1.6. Importação de figuras e objetos 6.1.7. Configuração de páginas 6.1.8. Formatação 6.1.9. Tipos 6.1.10. Funções básicas e suas finalidades 6.2. Editor de Planilhas Eletrônicas 6.2.1. Impressão 6.2.2. Gráficos, quadros e tabelas 6.2.3. Classificação e filtro de dados 6.2.4. Inserção de fórmulas básicas 6.2.5. Configuração de páginas 6.2.6. Formatação de células 6.2.7. Linhas, colunas e endereços de células 6.2.8. Funções básicas e suas finalidades 6.3. Editor de Textos 6.3.1. Impressão 6.3.2. Controle de alterações 6.3.3. Colunas 6.3.4. Bordas e sombreamento 6.3.5. Marcadores e numeradores 6.3.6. Recuos, tabulação, parágrafos, espaçamentos e margens
--	---

	6.3.7. Correção ortográfica e dicionário 6.3.8. Controles de exibição 6.3.9. Arquivamentos 6.3.10. Inserção de tabelas e gráficos 6.3.11. Importação de figuras e objetos 6.3.12. Configuração de páginas 6.3.13. Formatação 6.3.14. Tipos
	7. Internet (World Wide Web) 7.1. Armazenamento e compartilhamento em nuvem 7.2. Direitos autorais (citação de fontes de consulta) 7.3. Correio eletrônico 7.4. Download e gravação de arquivos 7.5. Sites de busca 7.6. Navegadores 7.7. Políticas de uso 8. Segurança da Informação 8.1. Códigos maliciosos (Malware) 8.2. Backup 8.3. Navegação segura na internet 8.4. Contas e Senhas 8.5. Tipos de golpes na internet 8.6. Reconhecer Leis vigentes a segurança da informação 8.7. Definição dos pilares da Segurança da Informação 9. Comunicação em equipes de trabalho 9.1. Gestão de Conflitos 9.2. Busca de consenso 9.3. Dinâmica do trabalho em equipe

Capacidades Socioemocionais

- Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho.
- Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.
- Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.
- Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos	• sala de aula; laboratório de informática; auditório; RV;
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• projetor multimídia; equipamentos de informática; quadro branco; lousa digital; RA; RV
Recursos didáticos	• Estante virtual SENAI DN
Observações/recomendações	• Requisitos de acessibilidade: Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso

Módulo: BÁSICO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Introdução ao Desenvolvimento de Projetos	
Carga Horária: 12h	
Função: • F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade • F.2 : Implementar sensoramento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade • F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Objetivo Geral: Desenvolver as capacidades básicas e socioemocionais para resolução de problemas por meio da elaboração de projetos	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
• Reconhecer as diferentes fases pertinentes à elaboração de um projeto. • Reconhecer diferentes métodos aplicados ao desenvolvimento do projeto. • Reconhecer os padrões de estrutura estabelecidos para a elaboração de projetos	1. Projetos 1.1. Normas técnicas relacionadas a projetos 1.2. Fases 1.2.1. Apresentação 1.2.2. Resultados 1.2.3. Execução 1.2.4. Viabilidade 1.2.5. Planejamento 1.2.6. Fundamentação

	1.2.7. Concepção (ideação, Pesquisa de anterioridade e Registros e patentes) 1.3. Características 1.4. Tipos 1.5. Definição 2. Métodos de Desenvolvimento de projeto 2.1. Método dialético 2.2. Método hipotético-dedutivo 2.3. Método dedutivo 2.4. Método indutivo 3. Formulação de hipóteses e perguntas 3.1. Comunicação 3.2. Colaboração 3.3. Argumentação 4. Postura Investigativa 5. Estratégias de Resolução de problema
--	---

Capacidades Socioemocionais

- Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho.
- Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.
- Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.
- Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	Sala de Aula, Laboratório de Informática e Espaço Maker
Recursos didáticos	livros, apostilas, vídeos ilustrativos e material de escritório (Canvas)
Observações/recomendações	Requisitos de acessibilidade: Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: BÁSICO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Introdução a Indústria 4.0	
Carga Horária: 24h	
Função: - F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.2 : Implementar sensoramento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento das capacidades básicas e socioemocionais requeridas para compreender as aplicações das tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0 e inserir-se em um contexto de inovação	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Reconhecer os marcos que alavancaram as revoluções industriais e seus impactos nas atividades de produção e no desenvolvimento do indivíduo. - Reconhecer as tecnologias habilitadoras para indústria 4.0 - Correlacionar cada tecnologia habilitadora com impacto gerado em sua aplicação, em um contexto real ou simulado. - Compreender a inovação como ferramenta de melhoria nos processos de trabalho e resolução de problemas.	- Histórico da evolução industrial 4ª Revolução Industrial - A utilização dos dados - A digitalização das informações 3ª Revolução Industrial - A automação - A energia nuclear 2ª Revolução Industrial - O petróleo

	1.3.2. A eletricidade 1.4. 1ª Revolução Industrial 1.4.1. Mecanização dos processos 2. Tecnologias Habilitadoras 2.1. Definições e aplicações 2.1.1. Integração de Sistemas 2.1.2. Manufatura Digital 2.1.3. Manufatura Aditiva 2.1.4. Computação em Nuvem 2.1.5. Internet das Coisas (IoT) 2.1.6. Segurança Digital 2.1.7. Robótica Avançada 2.1.8. Big Data 3. Inovação 3.1. Impactos 3.2. Tipos 3.2.1. Disruptiva 3.2.2. Incremental 3.3. Importância 3.4. Definição e característica 3.4.1. Inovação x Invenção 4. Raciocínio Lógico 4.1. Abdução 4.2. Indução 4.3. Dedução 5. Comportamento Inovador 5.1. Motivação Pessoal 5.2. Curiosidade 5.3. Mentalidade de Crescimento (Growth Mindset) 5.4. Postura Investigativa
--	--

	6. Visão sistêmica 6.1. Pensamento sistêmico 6.2. Elementos da organização e as formas de articulação entre elas
--	--

Capacidades Socioemocionais	
	• Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho • Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos • Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade • Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Sala de aula, Laboratório de Informática
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Computadores
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: BÁSICO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Saúde e Segurança no Trabalho	
Carga Horária: 12h	
Função: • F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade • F.2 : Implementar sensoriamento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade • F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Objetivo Geral: Desenvolver as capacidades básicas, socioemocionais necessárias à compreensão dos fundamentos da saúde e segurança do trabalho adequadas as diferentes situações profissionais	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
• Reconhecer os princípios, normas, legislação e procedimentos de saúde, segurança nos processos industriais • Reconhecer os tipos de riscos inerentes às atividades laborais nos processos industriais • Reconhecer os conceitos, classificação e impactos de acidentes e doenças ocupacionais na indústria • Reconhecer o papel do trabalhador no cumprimento das normas de saúde e segurança	1. Segurança do Trabalho 1.1. SESMT 1.1.1. Objetivo 1.1.2. Definição 1.2. CIPA 1.2.1. Objetivo 1.2.2. Definição 1.3. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 1.4. Hierarquia das leis

● Reconhecer as medidas preventivas e corretivas nas atividades laborais	1.5. Histórico da Segurança do Trabalho no Brasil 2. Riscos Ocupacionais 2.1. Mapa de Riscos 2.2. Classificação de Riscos Ocupacionais 2.2.1. De acidentes 2.2.2. Ergonômico 2.2.3. Biológico 2.2.4. Químico 2.2.5. Físico 2.3. Perigo e risco 3. Medidas de Controle 3.1. Importância dos Equipamentos de Proteção Individual e coletivo 4. Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais 4.1. CAT 4.1.1. Definição 4.2. Consequências dos acidentes do trabalho (Trabalhador, família, empresa e país) 4.3. Causa 4.3.1. Fator humano e pessoal na prevenção de acidentes 4.3.2. Imprudência, imperícia e negligência 4.4. Tipos 4.5. Definição 5. Código de Ética profissional 6. O impacto da falta de ética nos ambientes de trabalho
--	---

Capacidades Socioemocionais

- Aceitar valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

- Sala de aula convencional, equipada com lousa, projetor e computador.

Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas

- Computadores com acesso à internet equipados com programas de elaboração de planilhas e gráficos, edição de texto e apresentação multimídia; Kit multimídia (projetor, tela, computador) Amostras , Catálogos , Livros , Manuais , Normas , Periódicos , Revistas

Observações/recomendações

- Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, os Decretos nº 3298/2009 e 6949/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão. Portanto, no planejamento e na prática docente, serão indicadas as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, assegurada a acessibilidade curricular.

Módulo: BÁSICO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Introdução a Qualidade e Produtividade	
Carga Horária: 16h	
Função: • F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade • F.2 : Implementar sensoriamento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade • F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais relativas à qualidade nas diferentes situações que podem ser enfrentadas pelos profissionais, identificando ferramentas da qualidade na aplicabilidade para melhorias e solução de problemas.	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
• Reconhecer os fundamentos da qualidade nos processos industriais. • Identificar as ferramentas da qualidade aplicadas nos processos industriais. • Reconhecer as etapas da filosofia Lean para otimização de custos e redução do tempo e dos desperdícios de uma empresa.	- Qualidade - Evolução da qualidade - Definição - Princípios da gestão da qualidade - Gestão de relacionamentos - Melhoria - Tomada de decisão baseado em evidências - Abordagem de processos - Engajamento das pessoas

	2.6. Liderança 2.7. Foco no cliente 3. Métodos e Ferramentas da Qualidade 3.1. Definição e Aplicabilidade 3.1.1. Diagrama de dispersão 3.1.2. Folha de verificação 3.1.3. 5W2H 3.1.4. CEP 3.1.5. Diagrama de Ishikawa 3.1.6. Diagrama de Pareto 3.1.7. Fluxograma de processos 3.1.8. Brainstorming 3.1.9. Histograma 3.1.10. MASP 3.1.11. PDCA 4. Filosofia Lean 4.1. Ferramentas 4.1.1. Mapa de fluxo de valor 4.1.2. Cadeia de valores 4.1.3. Takt-time 4.1.4. Cronoanálise 4.1.5. Diagrama espaguete 4.2. Etapas 4.2.1. Encerramento 4.2.2. Monitoramento 4.2.3. Intervenção 4.2.4. Coleta 4.2.5. Preparação 4.3. Pilares 4.4. Mindset 4.5. Definição e importância
--	---

	5. Visão Sistêmica 5.1. Pensamento sistêmico 5.2. Microcosmo e macrocosmo 5.3. Conceito 6. Estrutura organizacional 6.1. Sistema de Comunicação 6.2. Organização das funções, informações e recursos 6.3. Funções e responsabilidades 6.4. Formal e informal
--	--

Capacidades Socioemocionais

- Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho
- Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos
- Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade
- Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	Sala de aula, Biblioteca e Laboratório de Informática
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	Computadores com acesso a internet (para uso de software de editor de texto, planilha eletrônica e editor de apresentações) e Kit multimídia (projektor, tela, computador)
Observações/recomendações	Acessibilidade: Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso

Módulo: INTRODUTÓRIO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Comunicação e Informática Aplicada	
Carga Horária: 36h	
Função: - F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.2 : Implementar sensoramento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos e científicos relativos à tecnologia da informação e comunicação que subsidiarão o desenvolvimento das capacidades técnicas da ocupação, bem como, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas.	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Interpretar gráficos e tabelas relacionados as características técnicas dos equipamentos e dispositivos de automação e TI - Interpretar textos técnicos das áreas de automação e tecnologia da informação, contidos em normas, projetos, manuais, catálogos e documentações técnicas - Aplicar os fundamentos da informática para pesquisas de informações técnicas, elaboração de textos, desenhos, planilhas eletrônicas e apresentações multimídias	1. Pesquisa 1.1. Tipos 1.1.1. Bibliográfica 1.1.2. Campo 1.1.3. Laboratorial 1.1.4. Acadêmica 1.2. Características 1.3. Métodos 1.4. Fontes

• Aplicar os princípios, padrões e normas da linguagem culta na comunicação oral e na elaboração de textos técnicos	1.5. Estruturação 1.6. Ferramentas computacionais de pesquisa 2. Documentação Técnica 2.1. Relatórios técnicos 2.2. Normas técnicas 2.3. Ordem de serviço 2.4. Catálogos 2.5. Manuais de fabricante 2.6. Solicitação de compras 2.7. Descritivo técnico 2.8. Fluxograma 2.9. Ferramentas computacionais para elaboração de documentação 3. Dissertação 3.1. Estrutura 3.1.1. Introdução 3.1.2. Desenvolvimento 3.1.3. Conclusão 3.2. Elaboração de texto crítico 4. Técnica de Intelecção de Texto 4.1. Estrutura dos parágrafos 4.1.1. Tópico frasal 4.1.2. Ideias secundárias 4.2. Tipos de parágrafo 4.2.1. Narrativo 4.2.2. Descritivo 4.2.3. Dissertativo 4.3. Análise textual (etapa de preparação de compreensão do texto) 4.4. Temática 4.4.1. Depreensão do assunto
---	--

	4.4.2. Depreensão do tema 4.4.3. Depreensão da mensagem 4.4.4. Resumo do texto 4.5. Interpretativa 4.5.1. Coerência interna 4.5.2. Profundidade no tratamento do tema 4.5.3. Validade e relevância da argumentação e da contra-argumentação 4.6. Coerência 4.7. Concisão 5. Habilidades Básicas do Relacionamento Interpessoal 5.1. Respeito 5.2. Cordialidade 5.3. Disciplina 5.4. Empatia 5.5. Responsabilidade 5.6. Comunicação 5.7. Cooperação
--	---

Capacidades Socioemocionais

- Constatar o valor da ética nas relações humanas
- Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas
- Perceber a importância da saúde, segurança e meio ambiente como requisitos para a organização de ambientes de trabalho
- Perceber as características pessoais próprias e das equipes de trabalho que promovem eficiência e eficácia na realização das atividades profissionais
- Perceber o seu papel e a importância do seu trabalho no contexto da organização, conforme os resultados dos produtos e serviços da empresa
- Constatar a iniciativa como requisito fundamental para uma postura proativa e inovadora
- Perceber a pesquisa como fonte de inovação e formação de um espírito empreendedor

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Sala de aula • Biblioteca • Laboratório de informática
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Softwares de edição de texto, planilhas e apresentações • Quadro branco • Projetor multimídia
Materiais	• Livros didáticos • Sites e aplicativos • Normas técnicas • Projetos de automação e TI • Manuais técnicos e catálogos • Apostilas
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: INTRODUTÓRIO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Eletrônica Aplicada à Sistemas de Automação e TI	
Carga Horária: 96h	
Função: • F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade • F.2 : Implementar sensoramento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade • F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos e científicos relativos à eletrônica aplica a sistemas de automação e TI que subsidiarão o desenvolvimento das capacidades técnicas da ocupação, bem como, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas.	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
• Reconhecer as características, funções e relações das grandezas elétricas aplicados em sistemas de automação • Reconhecer os fundamentos da eletrônica analógica e digital aplicados em sistemas de tecnologia da informação e automação	1. Circuitos Lógicos 1.1. Portas lógicas 1.1.1. Tipos 1.1.2. Função lógica 1.1.3. Tabela da verdade 1.2. Expressões algébricas 1.2.1. Simplificação algébrica 1.2.2. Simplificação de circuitos lógicos 1.3. Tipos e Definições

	1.3.1. Lógicos sequenciais 1.3.2. Lógicos combinacionais 1.4. Famílias lógicas 1.4.1. Tipos e definições 1.4.2. Características 2. Sistemas de Numeração 2.1. Tipos 2.1.1. Sistema binário 2.1.2. Sistema hexadecimal 2.2. Conversões entre os sistemas 2.3. Código BCD 2.4. Representação numérica 2.4.1. Complemento de 1 2.4.2. Complemento de 2 2.4.3. Ponto flutuante 3. Componentes Optoeletrônicos: características e aplicações 3.1. Display de sete segmentos 3.2. Matriz de LED 3.3. Fotodiodo 3.4. Fototransistor 3.5. Acoplador óptico 4. Transistores 4.1. Tipos 4.1.1. Bipolar 4.1.2. Efeito de campo (FET) 4.2. Características 4.3. Circuitos de polarização 4.4. Aplicações 4.4.1. Transistor como chave 4.4.2. Amplificador de sinais
--	--

	5. Circuitos Retificadores 5.1. Tipos 5.1.1. Monofásico de meia onda 5.1.2. Monofásico com ponto neutro onda completa 5.1.3. Em ponte 5.2. Filtro capacitivo 5.2.1. Constante RC 5.2.2. Fator de Ripple 5.3. Reguladores de tensão 5.3.1. Regulador Zener 5.3.2. Circuito integrado 6. Semicondutores 6.1. Elementos tipo P e N 6.2. Junção PN 6.3. Polarização direta e inversa 6.4. Diodo 6.4.1. Tipos 6.4.2. Características 6.4.3. Curva característica do diodo 6.5. Características térmicas 7. Sinais Elétricos 7.1. Tipos de ondas 7.1.1. Senoidal 7.1.2. Quadrada 7.1.3. Triangular 7.1.4. Dente de serra 7.2. Características 8. Instrumentos de Medidas Elétricas 8.1. Equipamentos de medição 8.1.1. Voltímetro
--	--

	8.1.2. Amperímetro 8.1.3. Ohmímetro 8.1.4. Osciloscópio 8.2. Características 8.3. Tipos 8.3.1. Analógicos 8.3.2. Digitais 9. Máquinas elétricas: definições e tipos 9.1. Geradores 9.2. Motores 9.3. Transformadores 10. Circuitos Elétricos em Corrente Alternada 10.1. Corrente elétrica alternada: definições e aplicações 10.1.1. Frequência 10.1.2. Período 10.1.3. Amplitude 10.2. Circuito em corrente alternada: definições e aplicações 10.2.1. Resistivo 10.2.2. Indutivo 10.2.3. Capacitivo 10.2.4. Impedância (RL, RC e RLC) 10.3. Potência em circuitos de corrente alternada: definições 10.3.1. Ativa 10.3.2. Reativa 10.3.3. Aparente 10.3.4. Fator de potência 10.4. Sistemas de distribuição de energia elétrica 10.4.1. Normas
--	--

	10.4.2. Isolação
	10.4.3. Aterramento
11.	Circuitos Elétricos em Corrente Contínua
11.1.	Circuitos elétricos
11.1.1.	Série
11.1.2.	Paralelo
11.1.3.	Misto
11.2.	Leis de OHM
11.3.	Associação de Resistores
11.4.	Notação científica e de engenharia
11.5.	Fontes geradoras
11.6.	Leis de Kirchhoff
11.7.	Potência em corrente contínua
11.8.	Capacitores
	11.8.1. Características
	11.8.2. Definições
12.	Eletromagnetismo
12.1.	Campo Magnético
	12.1.1. Linhas de forças magnéticas
	12.1.2. Fluxo de indução magnética
	12.1.3. Densidade do fluxo magnético
	12.1.4. Campo magnético no condutor
12.2.	Regras do eletromagnetismo
12.3.	Lei de Faraday
	12.3.1. Definição
	12.3.2. Aplicação
13.	Fundamentos da Eletrodinâmica: definições e aplicações
13.1.	Diferença de potencial
13.2.	Potencial elétrico
13.3.	Corrente elétrica

	13.4. Resistência e resistividade 13.5. Condutores e isolantes 13.6. Energia elétrica 14. Fundamentos da Eletrostática: definições e aplicações 14.1. Carga elétrica 14.2. Campo elétrico 14.3. Eletrização 14.4. Força elétrica 14.5. Potencial elétrico 15. Trabalho em Equipe 15.1. Cooperação 15.2. Compromisso com objetivos e metas
--	--

Capacidades Socioemocionais

- Constatar o valor da ética nas relações humanas
- Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas
- Perceber a importância da saúde, segurança e meio ambiente como requisitos para a organização de ambientes de trabalho
- Perceber as características pessoais próprias e das equipes de trabalho que promovem eficiência e eficácia na realização das atividades profissionais
- Perceber o seu papel e a importância do seu trabalho no contexto da organização, conforme os resultados dos produtos e serviços da empresa
- Constatar a iniciativa como requisito fundamental para uma postura proativa e inovadora
- Perceber a pesquisa como fonte de inovação e formação de um espírito empreendedor

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de eletricidade • Sala de aula • Laboratório de informática • Laboratório de eletrônica • Biblioteca
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Quadro branco • Projetor multimídia • Equipamentos de proteção ESD • Estação de solda • Matriz de contato (protoboard) • Gerador de função • Osciloscópio • Multímetro • Componentes eletrônicos • Fonte de alimentação • Transformadores • Motores • Ferramentas manuais • Software de simulação digital • Componentes eletroeletrônicos • Equipamentos de proteção individual
Materiais	• Apostilas • Livros didáticos • Sites e aplicativos • Manuais e catálogos

	• Normas técnicas
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: INTRODUTÓRIO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Fundamentos da Metrologia e Desenho Técnico	
Carga Horária: 96h	
Função: • F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade • F.2 : Implementar sensoramento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade • F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos e científicos relativos à metrologia e desenho técnico que subsidiarão o desenvolvimento das capacidades técnicas da ocupação, bem como, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas.	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
• Aplicar fundamentos da matemática para cálculos de dimensionamento e conversão de unidades de medidas • Aplicar os fundamentos da metrologia para dimensionamento e medições de grandezas físicas • Reconhecer simbologias, nomenclaturas e fundamentos de desenho técnico aplicados em projetos	1. Projetos de Automação e TI 1.1. Diagrama construtivos 1.2. Planta baixa e layout 2. Desenho técnico 2.1. Elementos gráficos 2.1.1. Figuras geométricas 2.1.2. Linhas 2.1.3. Escritas 2.1.4. Legendas

	2.1.5. Símbolos e recursos gráficos 2.1.6. Projeção ortogonal 2.1.7. Perspectiva isométrica 2.1.8. Vistas 2.1.9. Cortes 2.1.10. Cotas 2.2. Escala 2.3. Normalização de desenho técnico 2.4. Desenho assistido por computador 2.4.1. Definição 2.4.2. Tipo
	3. Metrologia 3.1. Grandezas físicas e unidades de medidas 3.1.1. Área 3.1.2. Volume 3.1.3. Comprimento 3.2. Sistemas de Medidas 3.2.1. Sistema Internacional de Unidades (SI) 3.2.2. Sistema Inglês de Unidades 3.2.3. Múltiplos e submúltiplos das unidades 3.2.4. Conversão de unidades 3.3. Metrologia dimensional 3.3.1. Escala 3.3.2. Paquímetro 4. Matemática Aplicada 4.1. Números Decimais 4.2. Fração 4.3. Potenciação 4.4. Razão e Proporção

	5. Iniciativa 5.1. Definição 5.2. Importância e valor 5.3. Formas de demonstrar iniciativa 5.4. Consequências favoráveis e desfavoráveis 6. Características profissionais 6.1. Responsabilidade 6.2. Engajamento 6.3. Atenção 6.4. Precisão 6.5. Zelo
--	---

Capacidades Socioemocionais

- Constatar o valor da ética nas relações humanas
- Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas
- Perceber a importância da saúde, segurança e meio ambiente como requisitos para a organização de ambientes de trabalho
- Perceber as características pessoais próprias e das equipes de trabalho que promovem eficiência e eficácia na realização das atividades profissionais
- Perceber o seu papel e a importância do seu trabalho no contexto da organização, conforme os resultados dos produtos e serviços da empresa
- Constatar a iniciativa como requisito fundamental para uma postura proativa e inovadora
- Perceber a pesquisa como fonte de inovação e formação de um espírito empreendedor

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de informática • Sala de aula • Laboratório de metrologia • Biblioteca
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Software CAD para desenho construtivo • Quadro branco • Calculadora • Instrumentos de medição • Quadro branco • Projetor multimídia
Materiais	• Livros didáticos • Normas técnicas • Apostilas • Projetos de automação e TI • Sites e aplicativos • Manuais técnicos e catálogos
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: INTRODUTÓRIO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Fundamentos da Instrumentação	
Carga Horária: 60h	
Função: - F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.2 : Implementar sensoramento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos relativos à instrumentação que subsidiarão o desenvolvimento das capacidades técnicas da ocupação, bem como, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas.	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
Reconhecer os fundamentos da instrumentação aplicados em sistemas de automação	- Simbologia e Nomenclatura - Norma ISA-5.1 - Diagramas Pel - Instrumentação para Automação - Variáveis físicas industriais - Temperatura - Vazão - Pressão - Nível

	2.2. Classes dos instrumentos: características e aplicações 2.2.1. Sensor 2.2.2. Transmissor 2.2.3. Registrador 2.2.4. Indicador 2.2.5. Controlador 2.2.6. Elementos finais de controle 2.2.7. Conversor 2.2.8. Transdutor 2.3. Características gerais dos instrumentos 2.3.1. Range 2.3.2. Span 2.3.3. Repetitividade 2.3.4. Sensibilidade 2.3.5. Zona Morta 2.3.6. Precisão 2.3.7. Exatidão 2.3.8. Confiabilidade 2.3.9. Rangeabilidade 2.3.10. Histerese 2.3.11. Rastreabilidade 2.3.12. Tipos de Erro 2.3.13. Telemetria (Pneumática, Eletrônica Analógica, digital, via rádio, Wireless) 2.4. Malhas de controle: características 2.4.1. Aberta 2.4.2. Fechada 3. Processos Industriais 3.1. Definição
--	---

	3.2. Tipos e etapas 3.3. Fluxograma de processo 3.4. Aplicações (principais segmentos industriais da região) 3.5. Equipamentos Industriais: definições e aplicações 3.5.1. Tubulações e acessório 3.5.2. Bomba 3.5.3. Compressor 3.5.4. Forno 3.5.5. Caldeira 3.5.6. Trocador de calor 3.5.7. Reator 3.5.8. Reservatório
--	--

Capacidades Socioemocionais

- Conscientizar sobre a necessidade de se proteger em possíveis situações de riscos inerentes às atividades sob sua responsabilidade
- Proceder de modo ético no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade
- Distinguir os diferentes comportamentos das pessoas nos grupos e equipes
- Demonstrar postura profissional como resposta em situações e contextos adversos
- Manifestar comportamento autoempreendedor na realização das atividades profissionais sob sua responsabilidade
- Demonstrar comprometimento com os objetivos e metas do negócio para alcance dos resultados da empresa

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Laboratório de instrumentação • Sala de aula
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Simuladores de controle de processo • Quadro branco • Planta de processo • Transmissores • Sensores • Válvulas • Placas de orifícios • Multímetro • Bancada de calibração • Ferramentas manuais • Chave magnética • Ferramentas para calibração/parametrização • Projetor multimídia
Materiais	• Manuais e catálogos • Apostilas • Projetos de automação • Livros didáticos • Normas técnicas • Sites e aplicativos
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e

	arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.
--	---

Módulo: INTRODUTÓRIO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Fundamentos do Desenvolvimento de Software	
Carga Horária: 76h	
Função: • F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade • F.2 : Implementar sensoramento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade • F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos relativos à programação de software que subsidiarão o desenvolvimento das capacidades técnicas da ocupação, bem como, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas.	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
• Aplicar metodologia de planejamento de software para elaborar programas de equipamentos e dispositivos • Aplicar técnicas de programação na elaboração de algoritmos inerente ao sistema de automação e TI • Reconhecer características de hardware e desoftware de base aplicados a sistemas de TI e automação	- Engenharia de Software - Metodologias de desenvolvimento de sistemas - Características - Ferramentas - Aplicabilidade - Tipos (clássicas e ágeis) - Modelagem de sistemas - Regra de negócio - Requisitos

	1.2.3. Técnicas 1.2.4. Organização de dados 2. Programação de Dispositivos de Automação e TI 2.1. Programas de computadores 2.1.1. Definição 2.1.2. Características 2.1.3. Níveis de linguagens de programação 2.2. Etapas do processo de conversão 2.2.1. Interpretação 2.2.2. Ligação 2.2.3. Compilação 2.2.4. Montagem 2.3. Paradigmas de Programação: características 2.3.1. Imperativo 2.3.2. Funcional 2.3.3. Declarativo 2.3.4. Lógico 2.3.5. Orientado objetos 2.3.6. Orientado a eventos 2.4. Linguagens de programação 2.4.1. Características 2.4.2. Aplicações (Assembly, C, C++, C#, Visual Basic, HTML, Java, Python, PHP, JavaScript) 2.4.3. Técnicas de programação (C e Java) 2.4.4. Bibliotecas e APIs 2.4.5. Frameworks 2.4.6. Semântica 2.4.7. Indentação
--	--

	3. Lógica de Programação e Algoritmos 3.1. Lógica 3.1.1. Lógica proposicional 3.1.2. Operadores lógicos 3.1.3. Operadores aritméticos 3.1.4. Operadores relacionais 3.2. Algoritmos 3.2.1. Descritivo 3.2.2. Decisões 3.2.3. Repetições 3.2.4. Fluxogramas 3.2.5. Estruturas de dados 4. Software 4.1. Software de Base 4.1.1. Firmware 4.1.2. Sistemas operacionais 4.1.3. Drivers 4.2. Aplicativos 4.2.1. Definições 4.2.2. Tipos 5. Elementos de Hardware de Computadores 5.1. Histórico 5.2. Arquitetura 5.2.1. Unidade Central de Processamento 5.2.2. Dispositivos Periféricos 5.3. Memória 5.3.1. Permanente 5.3.2. Temporária 5.3.3. FLASH
--	--

	5.4. Placa Principal 5.4.1. BIOS 5.4.2. Memória cache 5.4.3. Interfaces 6. Autoempreendedorismo 6.1. Características empreendedoras 6.2. Atitudes empreendedoras 6.3. Auto-responsabilidade e empreendedorismo 6.4. A construção da missão pessoal 6.5. Valores do empreendedor 6.5.1. Persistência 6.5.2. Comprometimento 6.6. Persuasão e rede de contatos 6.7. Independência e autoconfiança 6.8. Cooperação como ferramenta de desenvolvimento 7. Postura Profissional 7.1. Compromisso 7.2. Planejamento, organização e controle 7.3. A importância da organização do local de trabalho 8. Virtudes Profissionais: conceitos e valor 8.1. Responsabilidade 8.2. Iniciativa 8.3. Honestidade 8.4. Sigilo 8.5. Prudência 8.6. Perseverança 8.7. Imparcialidade
--	---

Capacidades Socioemocionais

- Proceder de modo ético no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade
- Distinguir os diferentes comportamentos das pessoas nos grupos e equipes
- Conscientizar sobre a necessidade de se proteger em possíveis situações de riscos inerentes às atividades sob sua responsabilidade
- Demonstrar postura profissional como resposta em situações e contextos adversos
- Demonstrar comprometimento com os objetivos e metas do negócio para alcance dos resultados da empresa
- Manifestar comportamento autoempreendedor na realização das atividades profissionais sob sua responsabilidade

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de informática • Sala de aula • Biblioteca
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Compiladores • Softwares de programação IDE • Software de simulação digital • Quadro branco • Projetor multimídia
Materiais	• Manuais e catálogos • Apostilas • Sites e aplicativos • Normas técnicas • Livros didáticos
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: INTRODUTÓRIO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Gestão de Projetos de Automação e TI	
Carga Horária: 40h	
Função: • F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade • F.2 : Implementar sensoramento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade • F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos relativos à gestão de projetos que subsidiem o desenvolvimento de capacidades técnicas relativas ao desenvolvimento e monitoramento de projetos de sistemas automatizados bem como, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas.	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
• Aplicar os fundamentos da gestão de projetos associados aos sistemas de automação e TI • Aplicar os fundamentos da qualidade, saúde, segurança e meio ambiente nas atividades de integração de sistemas de automação e TI	1. Projeto de Sistemas de Automação e TI 1.1. Definição 1.2. Características 1.3. Objetivo 1.4. Tipos 1.5. Ciclo de vida 1.6. Etapas de gerenciamento 1.7. Relacionamento com o cliente

	2. Metodologias ágeis de gerenciamento de projetos: aplicação 2.1. Design Thinking 2.2. PM Canvas 2.3. SCRUM 2.4. Kanban 3. Gerenciamento de Projetos 3.1. Definição e Planejamento 3.1.1. Objetivo 3.1.2. Projetos e processo 3.1.3. Requisitos 3.1.4. Demandas e restrições 3.1.5. Stakeholders 3.1.6. Gerente de projeto 3.2. Padrões de gerenciamento de projetos 3.2.1. Gerenciamento do tempo 3.2.2. Gerenciamento de custo 3.2.3. Gerenciamento dos recursos humanos 3.2.4. Gerenciamento de comunicações 3.2.5. Gerenciamento de riscos do projeto 3.2.6. Monitoramento e controle de projeto 3.2.7. Softwares de gerenciamento de projetos 4. Objetivos e Metas Organizacionais 4.1. Planejamento estratégico 4.2. Indicadores de desempenho 4.3. Ferramentas de monitoramento 4.4. Avaliação de desempenho 4.5. Feedback 5. Comportamento e Equipes de Trabalho
--	--

	5.1. O homem como ser social 5.2. O papel das normas de convivência em grupos sociais 5.3. A influência do ambiente de trabalho no comportamento 5.4. Fatores de satisfação no trabalho 5.5. Cultura organizacional 5.6. Hierarquia nas relações de trabalho 6. Meio Ambiente 6.1. Desenvolvimento sustentável 6.1.1. Ecossistema 6.1.2. Paradigmas ambientais 6.1.3. Conservação x preservação ambiental 6.2. Gerenciamento de resíduos 6.2.1. Caracterização 6.2.2. Classificação 6.2.3. Tratamento 6.3. Gestão ambiental 6.3.1. Sistemas de gestão ambiental 6.3.2. Responsabilidade ambiental 7. Fundamentos da Qualidade 7.1. Princípios da qualidade 7.1.1. Definição 7.1.2. Motivos e benefícios 7.2. Ferramentas da qualidade 7.2.1. Brainstorming 7.2.2. Ciclo PDCA 7.2.3. Diagrama de causa e efeito 7.2.4. Fluxograma 7.2.5. Lista de verificação 7.2.6. Diagrama de Pareto
--	--

	7.2.7. Cronoanálise 7.2.8. MASP 7.3. Sistemas de qualidade 7.3.1. Definição 7.3.2. Manuais de qualidade 7.3.3. Certificação 8. Segurança e Saúde no Trabalho 8.1. Riscos ocupacionais 8.1.1. Classificação 8.1.2. Avaliação 8.1.3. Medidas de controle 8.1.4. Mapa de risco 8.2. Acidentes e doenças do trabalho 8.2.1. Definição 8.2.2. Causas e consequências 8.2.3. Doenças profissionais ou do trabalho 8.2.4. Comunicação do Acidente do Trabalho (CAT) 8.2.5. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 8.2.6. Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) 8.3. Impactos dos acidentes e doenças 8.3.1. Danos causados ao trabalhador 8.3.2. Prejuízos da empresa 8.3.3. Custos resultantes para a sociedade 8.4. Equipamentos de proteção individual e coletiva 8.4.1. Definições 8.4.2. Métodos de utilização
--	--

	8.4.3. Classificação 8.4.4. Obrigações legais 8.4.5. Certificado de Aprovação (CA) 8.5. Procedimentos para atendimento de emergência 8.5.1. Procedimentos de emergência 8.5.2. Procedimentos de primeiros socorros 8.6. Prevenção contra incêndio 8.6.1. Teoria do fogo 8.6.2. Classes de incêndio 8.6.3. Métodos de extinção do fogo 8.6.4. Agentes extintores 8.6.5. Equipamentos de combate a incêndios
--	--

Capacidades Socioemocionais

- Proceder de modo ético no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade
- Distinguir os diferentes comportamentos das pessoas nos grupos e equipes
- Conscientizar sobre a necessidade de se proteger em possíveis situações de riscos inerentes às atividades sob sua responsabilidade
- Demonstrar postura profissional como resposta em situações e contextos adversos
- Demonstrar comprometimento com os objetivos e metas do negócio para alcance dos resultados da empresa
- Manifestar comportamento autoempreendedor na realização das atividades profissionais sob sua responsabilidade

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Sala de aula • Biblioteca • Laboratório de informática
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Projetor multimídia • Quadro branco • Software para gerenciamento de projetos
Materiais	• Livros didáticos • Apostilas • Manuais técnicos e catálogos • Projetos de automação e TI • Normas técnicas • Sites e aplicativos
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: INTRODUTÓRIO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Fundamentos de Redes de Comunicação	
Carga Horária: 80h	
Função: - F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.2 : Implementar sensoramento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos relativos à redes de comunicação que subsidiem o desenvolvimento de capacidades técnicas da ocupação, bem como, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas.	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
Reconhecer fundamentos de redes de comunicação associados a sistemas de automação e TI	- Componentes de Redes de Comunicação - Cabeamento estruturado - Normas técnicas - Subcamadas - Cabeamento metálico - Cabeamento óptico - Ativos de rede: características e aplicações - Hub - Switch

	1.2.3. Roteador 1.2.4. Access Point 1.2.5. Repetidor 1.3. Passivos de rede: características e aplicações 1.3.1. Patch panel 1.3.2. Tomadas RJ45 1.4. Acessórios de rede: características e aplicações 1.4.1. Rack 1.4.2. Bandejas 1.4.3. Guias de cabos 1.4.4. Réguas de tomadas 1.4.5. Eletrocalhas 1.4.6. Canaletas 2. Arquitetura de Rede: características e aplicações 2.1. Rede Industrial 2.1.1. Gerenciamento corporativo (Mainframe e Cloud) 2.1.2. Gerenciamento de planta (Workstation) 2.1.3. Supervisão (Workstation, PC e IHM) 2.1.4. Controle (CLP, CNC, SDCD e PC) 2.1.5. Dispositivos de campo, sensores e atuadores 2.2. Rede Corporativa 2.2.1. Física 2.2.2. Lógica 2.3. Rede IoT 2.3.1. Infraestrutura 2.3.2. Sensores e atuadores
--	---

	2.3.3. Protocolos de comunicação 3. Redes de Comunicação 3.1. Definição 3.2. Classificação de redes 3.2.1. Terminologias 3.2.2. Meio físico 3.2.3. Tecnologias de transmissão 3.2.4. Capacidade de transferência de informação 3.2.5. Topologia 3.3. Comunicação de dados 3.3.1. Protocolos de comunicação 3.3.2. Meios de transmissão 3.3.3. Sinais de comunicação 3.3.4. Multiplexação 3.3.5. Modos de operação 3.4. Modelos de referência 3.4.1. Modelo OSI 3.4.2. TCP/IP 3.5. Endereçamento de rede 3.5.1. IP 3.5.2. Máscaras de sub-rede 3.6. Software simulador
--	---

Capacidades Socioemocionais

- Proceder de modo ético no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade
- Distinguir os diferentes comportamentos das pessoas nos grupos e equipes
- Conscientizar sobre a necessidade de se proteger em possíveis situações de riscos inerentes às atividades sob sua responsabilidade
- Demonstrar postura profissional como resposta em situações e contextos adversos

- Demonstrar comprometimento com os objetivos e metas do negócio para alcance dos resultados da empresa
- Manifestar comportamento autoempreendedor na realização das atividades profissionais sob sua responsabilidade

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Laboratório de redes • Laboratório de informática • Sala de aula
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Localizador de cabos • Decapador • Punch Down • Roteador • Switch • Quadro branco • Rack • Patch Panel • Dispositivos para redes industriais • Dispositivos para redes IoT • Alicates de crimpagem • Ferramentas manuais • Testador de cabos • Projetor multimídia • Cabos metálicos • Multímetro • Softwares simuladores da estrutura de rede
Materiais	• Normas técnicas • Sites e aplicativos • Apostilas

	• Livros didáticos
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: ESPECÍFICO I			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Criatividade e Ideação em Projetos de Inovação			
Carga Horária: 16h			
Função: F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Desenvolver as capacidades técnicas e socioemocionais que se aplicam à elaboração de propostas de projetos de inovação e ao estudo de sua viabilidade técnica e financeira, considerando demandas da indústria e oportunidades observadas em sua área de formação			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Elaborar projeto da solução inovadora	1.1 Utilizando as metodologias e ferramentas que melhor se aplicam ao levantamento e à sistematização de dados relacionados às necessidades, gargalos e desafios identificados e ou demandados pelas empresas e/ou sociedade	- Identificar as diferentes metodologias e ferramentas empregadas no levantamento, análise e sistematização de dados de pesquisas, suas características, finalidades específicas e requisitos de aplicação - Selecionar as metodologias e ferramentas que melhor atendem aos objetivos da	1. Área e Segmento Tecnológico de Interesse Alinhado ao Perfil Profissional 1.1. Características 1.2. Transformações históricas e recentes 1.3. Tendências futuras 1.3.1. Aspectos técnicos e tecnológicos 1.3.2. Aspectos sociais 1.3.3. Aspectos econômicos 1.3.4. Aspectos políticos 1.3.5. Aspectos ambientais

		pesquisa e realidade estudada • Aplicar metodologias e ferramentas na coleta, análise e sistematização de dados de pesquisas • Realizar a análise e a sistematização de dados de pesquisas bibliográficas e de campo que consideram necessidades, oportunidades, gargalos e desafios enfrentados por empresas e/ou pela sociedade	1.4. Necessidades, gargalos, oportunidades, riscos e desafios contemporâneos da área/segmento 1.5. Oportunidades de inovação na área ou segmento tecnológico 1.5.1. Pesquisas bibliográficas 1.5.2. Pesquisas de campo 1.5.3. Identificação e delimitação do tema e do problema a ser investigado 1.5.4. Pesquisa de anterioridade 2. Metodologias e Ferramentas de Pesquisa Bibliográficas e de Campo 2.1. Para a coleta de dados e informações 2.2. Para a sistematização de dados e informações 2.3. Para análise de dados e informações 3. Ferramentas de Ideação para a Criação, Elaboração e Construção de Soluções Inovadoras 3.1. Tipos de ferramentas de ideação 3.1.1. Mapa de empatia 3.1.2. Triz de ideias 3.1.3. Crazy 8 3.1.4. Funil de ideias 3.1.5. Matriz de alinhamento
	1.2 Utilizando ferramentas que se aplicam à estruturação e à sistematização das informações que compõem o projeto	• Selecionar as ferramentas que melhor se adaptam ou atendem as necessidades de elaboração da proposta de projeto • Elaborar os documentos demandados para o início do desenvolvimento do projeto, considerando as referências da metodologia adotada	

	1.3 Referenciando-se nos dados que asseguram a exequibilidade do projeto	• Interpretar as normas técnicas, as resoluções e regulamentações que tratam da viabilidade, das restrições e das condições técnicas, financeiras, ambientais e de segurança que se aplicam ao projeto de inovação • Elaborar documentos (resumos executivos, relatórios, ...) referentes ao desenvolvimento do projeto, considerando as referências da metodologia adotada	3.1.6. Como poderíamos? 3.1.7. Benchmarking 3.1.8. Brainstorming/Mural de possibilidades 3.1.9. Matriz de prioridades 3.1.10. Outras ferramentas... 3.2. Características 3.3. Funções 3.4. Requisitos de aplicação 3.5. Sessões de ideação colaborativa 4. Plano de Desenvolvimento do Projeto da Solução Inovadora 4.1. Previsão e delimitação de resultados parciais esperados 4.2. Definição de resultado final do projeto 4.3. Características, funções e necessidades para o desenvolvimento do projeto (produto, serviço ou resultado esperado) 4.4. Plano inicial de gerenciamento do projeto 4.4.1. Necessidades dos interessados (stakeholders) 4.4.2. Cronograma 4.4.3. Escopo do projeto 4.4.4. Restrições 4.4.5. Aquisições
	1.4 Considerando estratégias de apresentação, em função das características do demandante e da proposta a ser apresentada	• Identificar as estratégias de apresentação adequadas às necessidades do demandante • Utilizar ferramentas de apresentação em conformidade a ideia a ser apresentada	
	1.5 Utilizando ferramentas de ideação para a criação, elaboração ou construção de soluções inovadoras para as	• Reconhecer as principais ferramentas de ideação empregadas na elaboração de projetos de	

	necessidades, gargalos e desafios identificados e ou demandados pelas empresas e/ou sociedade	inovação, suas características, funções e requisitos de aplicação • Aplicar ferramentas de ideação na criação, elaboração e construção de soluções inovadoras para necessidades, gargalos, oportunidades e desafios da indústria e/ou da sociedade • Conduzir sessões de ideação colaborativa para inspirar a geração de ideias que visem a encontrar soluções alternativas para necessidades, gargalos, oportunidades e desafios da indústria e/ou da sociedade	4.4.6. Recursos envolvidos 4.4.7. Plano de risco e perdas do projeto 5. Ferramentas para a Estruturação e Sistematização de Informações do Projeto 5.1. Metodologias para a elaboração do projeto 5.2. Tipos de ferramentas 5.2.1. Formulários 5.2.2. Ferramentas de apresentação 5.2.3. Planilhas de acompanhamento 5.2.4. Painéis 5.2.5. Ferramentas físicas e digitais de gestão 5.3. Documentação para o início do desenvolvimento do projeto 6. Requisitos da Exequibilidade do Projeto 6.1. Normas técnicas aplicáveis ao projeto 6.2. Resoluções 6.3. Regulamentações
	1.6 Estabelecem do os recursos necessários ao desenvolvimento do projeto, em função da solução proposta para o atendimento das necessidades, gargalos e desafios identificados e ou demandados pelas empresas e/ou sociedade	• Delimitar os resultados parciais esperados e o resultado final a ser alcançado pelo projeto • Definir, na proposta do projeto, as características, a abrangência, as funções e as	6.3.1. Quanto à viabilidade 6.3.2. Quanto às restrições 6.3.3. Quanto às condições técnicas, financeiras, ambientais e de segurança 6.4. Documentação para o desenvolvimento do projeto

		necessidades ao desenvolvimento do produto, serviço ou resultado esperado • Elaborar o plano de gerenciamento do projeto a partir das necessidades dos interessados (stakeholders), considerando cronograma, escopo, aquisições e recursos	6.4.1. Resumos executivos 6.4.2. Relatórios 7. Identificação de Problemas e Necessidades no Trabalho
	1.7 Considerando as necessidades, gargalos e desafios identificados e ou demandados pelas empresas que atuam na área, segmento tecnológico ou segmento da sociedade (clientes/usuários)	• Analisar as características e transformações que têm impactado mais significativamente, no passado recente e no presente, a área ou segmento tecnológico de seu perfil profissional • Identificar tendências futuras da área ou segmento tecnológico de que trata o perfil profissional, considerando aspectos técnicos, sociais, econômicos, políticos e ambientais • Definir o problema a ser investigado e sua delimitação	

		a partir dos resultados dos seus estudos pregressos e de prospecção da área, segmento tecnológico ou segmento da sociedade de que trata o perfil profissional • Realizar pesquisa de campo com representantes das empresas e/ou da sociedade para a identificação de necessidades, gargalos, oportunidades, riscos e desafios para investigação e aprofundamento • Realizar pesquisas bibliográficas, buscando a identificação de necessidades, oportunidades, gargalos, riscos e desafios enfrentados pelas empresas e/ou pela sociedade	
--	--	---	--

Capacidades Socioemocionais

- Identificar necessidades, problemas ou oportunidades de melhorias em seu campo de trabalho.
- Aderir a propostas ou ideias viáveis e factíveis que visem à melhoria de processos, à resolução de problemas ou ao atendimento de necessidades identificadas em seu contexto de trabalho.

- Motivar a equipe de trabalho para que se envolva, pela apresentação e ideias e propostas, com a resolução de problemas, o atendimento de necessidades e/ou a implementação de melhorias em seu campo de trabalho.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Espaços Maker • Sala de Aula • Laboratório de Informática • Laboratórios para Práticas Profissionais
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Projetores Multimídia • Máquinas, equipamentos, ferramentas e instrumentos • Computadores com acesso à internet e softwares
Recursos didáticos	• Materiais de consumo conforme área ocupacional e características do Curso Técnico • Bibliografia Específica da área ocupacional • Normas, Procedimentos e Referências Legais da área ocupacional • Materiais didáticos conforme área ocupacional e características do Curso Técnico
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: ESPECÍFICO I			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Manutenção de Sistemas Embarcados			
Carga Horária: 50h			
Função: F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar na manutenção sistemas embarcados			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Manter sistemas embarcados	1.1 Considerando o projeto, documentação técnica, plano de manutenção e ou ordem de serviço do sistema embarcado	- Identificar os tipos, periodicidade e históricos para organização das ações de manutenção do sistema embarcado - Selecionar materiais, ferramentas e insumos em função das ações previstas nos documentos de referência para manter o sistema embarcado	1. Planejamento e Controle da Manutenção (PCM) 1.1. Definição 1.2. Tipos de manutenção 1.2.1. Corretiva 1.2.2. Preditiva 1.2.3. Preventiva 1.2.4. Evolutiva 1.2.5. Adaptativa 1.2.6. Perfectiva 1.3. Plano de manutenção 1.3.1. Histórico de manutenção

	1.2 Considerando as especificações técnicas dos insumos, componentes e ferramentas contidas na documentação do fabricante	• Identificar as especificações técnicas dos componentes e dispositivos para diagnóstico das falhas dos sistemas embarcados • Correlacionar a equivalência de funcionalidades entre distintos componentes e dispositivos para substituições em caso de obsolescência	1.3.2. Ordens de serviço 1.3.3. Lista de ferramentas 1.3.4. Procedimentos de manutenção e checklist das tarefas 1.3.5. Cronograma 1.3.6. Métricas de manutenibilidade 1.3.7. Previsão de recurso 1.4. Revisão de requisitos 1.4.1. Áreas de melhoramentos futuros 1.4.2. Interfaces que poderiam impactar na manutenção 1.4.3. Revisão de código 1.5. Indicadores de desempenho de manutenção 1.5.1. Número médio de falhas de processamento 1.5.2. Pessoas-horas despendido em cada categoria de manutenção 1.5.3. Tempo médio de processamento para um pedido de manutenção 1.5.4. Porcentagem de pedidos de manutenção por tipo 1.5.5. Tempo médio de falhas (MTBF)
	1.3 Considerando os procedimentos técnicos de manutenção e proteção dos sistemas embarcados	• Aplicar procedimentos técnicos de manutenção em função das demandas previstas no plano e ou ordem de serviço para manter o sistema embarcado • Aplicar técnicas de proteção na manipulação dos componentes e dispositivos a serem reparados ou substituídos na manutenção • Analisar o funcionamento dos dispositivos dos sistemas embarcados para diagnóstico	

		de causas e falhas	1.5.6. Tempo médio para reparos (MTTR)
	1.4 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	- Identificar os riscos envolvidos no processo de manutenção para adoção das medidas normativas aplicáveis - Identificar os requisitos normativos relacionados a manutenção para garantia do atendimento das especificações técnicas nacionais e internacionais, de segurança, qualidade e sustentabilidade	1.6. Documentação técnica 1.6.1. Normas 1.6.2. Procedimentos técnicos 1.6.3. Catálogos e manuais 1.6.4. Projetos 1.7. Software de gestão de manutenção 1.7.1. Recursos 1.7.2. Atalhos 1.7.3. Operacionalização 1.7.4. Indicadores 1.7.5. Relatórios
	1.5 Considerando os procedimentos técnicos para registro de informações sobre a manutenção	- Detalhar as funções das linhas de código para registro técnico das informações dos softwares corrigidos - Identificar os procedimentos técnicos de registro e guarda de informações contidas nas instruções de trabalho - Aplicar ferramentas de elaboração de documentação	2. Execução da Manutenção de Sistemas Embarcados 2.1. Causa de falhas e defeitos: características 2.1.1. Sistemas de alimentação 2.1.2. Umidade 2.1.3. Conexões 2.1.4. Ventilação 2.1.5. Descargas atmosféricas e surtos 2.1.6. Componentes 2.1.7. Limpeza 2.1.8. Manipulação 2.1.9. Isolação 2.1.10. Curto-circuito

		para registro da manutenção	2.1.11. Interferência eletromagnética 2.1.12. Interferência eletrostática 2.2. Análise de falhas 2.2.1. Inspeção visual 2.2.2. Por comparação com esquema eletrônico 2.2.3. Por comparação com outro equipamento 2.2.4. Por giga de teste 2.2.5. Por análise de funcionamento 2.2.6. Por software 2.3. Ferramentas e instrumentos 2.3.1. Medidor de temperatura 2.3.2. Multímetro 2.3.3. Osciloscópio 2.3.4. Analisador de espectro 2.4. Componentes e equipamentos dos sistemas 2.4.1. Especificações técnicas de manutenção 2.4.2. Vida útil 2.5. Procedimentos de manutenção 2.5.1. Teste de circuitos de alimentação 2.5.2. Análise de sinais 2.5.3. Teste dos componentes e dispositivos
--	--	-----------------------------	--

			2.5.4. Reparos ou substituições (conexões, componentes eletrônicos, componentes de proteção, placas de circuitos impressos e dessoldagem e soldagem) 2.5.5. Limpeza e impermeabilização 2.5.6. Análise de temperatura 2.5.7. Alterações de códigos em software 2.5.8. Alterações de configurações 2.5.9. Atualização de firmware e software 2.5.10. Backup 2.6. Procedimentos de segurança e sustentabilidade 2.6.1. Riscos ocupacionais 2.6.2. Normas de segurança 2.6.3. Medidas de proteção 2.6.4. Descarte de resíduos 3. Cultura Prevencionista 3.1. Qualidade de vida no trabalho 3.1.1. Cuidados com a saúde 3.1.2. Administração de stress
--	--	--	--

			3.2. Semana Interna de Prevenção de Acidentes - SIPAT 3.3. Alimentação saudável 3.4. Drogas e entorpecentes 3.5. Doenças sexualmente transmissíveis
--	--	--	---

Capacidades Socioemocionais

- Perceber a importância das atividades a serem desenvolvidas, tendo consciência da sua relevância.
- Perceber que as atividades realizadas por trabalhadores de diferentes hierarquias, níveis de responsabilidade ou processos de trabalho são orientadas por diretrizes, normas e procedimentos e que isso contribui para a organização pessoal, a disciplina no trabalho, a responsabilidade, a concentração e a gestão do tempo, gerando comprometimento com objetivos e a resolução de problemas.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de Informática • Laboratório de eletrônica • Sala de aula • Biblioteca
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Gerador de funções • Estação de soldagem • Termômetro infravermelho (pirômetro digital) • Plataforma de desenvolvimento de lógica digital programável • Componentes eletrônicos • Estação de retrabalho • Ferramentas elétricas • Dispositivos de proteção antiestática • Equipamentos de proteção individual • Quadro branco • Sugador de solda • Plataforma de desenvolvimento de microcontroladores • Plataforma de desenvolvimento de microprocessadores • Ferramentas manuais • Software de simulação digital • Softwares para programação (microcontroladores, microprocessadores, CPLD e FPGA) • Software de gestão da manutenção • Projetor multimídia

	• Multímetro • Osciloscópio • Fonte de alimentação
Recursos didáticos	• Catálogos e manuais técnicos • Normas técnicas • Sites e aplicativos • Livros didáticos • Apostilas • Sites e aplicativos • Projetos eletrônicos
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: ESPECÍFICO I			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Projetos de Interfaces Eletrônicas			
Carga Horária: 96h			
Função: F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar na elaboração de projetos de circuitos condicionadores de sinais para sensores			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Projetar circuitos condicionadores de sinais para sensores	1.1 Considerando os requisitos da demanda e características do ambiente das instalações dos circuitos condicionadores de sinais	- Correlacionar as informações fornecidas pela demanda com as características do circuito eletrônico para estabelecimento do condicionamento de sinais - Avaliar as características do ambiente que impactam no funcionamento do hardware para definição das especificações dos circuitos que	1. Projeto de Circuitos Condicionadores de Sinais 1.1. Definição 1.2. Requisitos da demanda 1.3. Elaboração de proposta ao cliente 1.4. Prazo de entrega 1.5. Parâmetros de qualidade 1.6. Lista de recursos 1.7. Documentação técnica 1.7.1. Manual do cliente

		irão compor o projeto	1.7.2. Manual de instalação 1.7.3. Manual de serviço 1.8. Apresentação final ao cliente 2. Soldagem de Componentes Eletrônicos 2.1. Tipos de solda 2.2. Equipamentos: manipulação 2.2.1. Estação de soldagem 2.2.2. Estação de retrabalho 2.3. Materiais: características e aplicação 2.3.1. Fita de dessoldagem 2.3.2. Solda líquida 2.3.3. Fluxo 2.3.4. Estanho 2.3.5. Álcool isopropílico 2.3.6. Salva chip 2.3.7. Fita Kapton 2.3.8. Termoretrátil 2.4. Técnicas de soldagem e dessoldagem 2.4.1. PTH 2.4.2. SMD 3. Processos de Fabricação de PCI 3.1. Materiais de substratos: características
	1.2 Considerando os materiais, equipamentos e componentes necessários para os circuitos condicionadores de sinais	- Identificar os materiais, equipamentos e componentes suas características técnicas demandadas para o circuito condicionadores de sinais - Aplicar procedimento de cálculos de dimensionamento de componentes para definição do circuito eletrônico - Identificar requisitos de proteção para os dispositivos e componentes do circuito eletrônico	
	1.3 Seguindo procedimentos técnicos de elaboração de desenho de circuitos eletrônicos	- Aplicar simbologias, terminologias e convenções gráficas de circuitos eletrônicos pertinentes para projetos de circuitos condicionadores de sinais - Aplicar recursos computacionais em software de projeto para elaboração de desenhos de	

		esquemas eletrônicos e layout de placas de circuitos impressos (pci) • Aplicar ferramentas de simulação para assegurar o funcionamento do circuito condicionador de sinais • Aplicar técnicas de proteção de circuitos conforme as necessidades de funcionamento do condicionador de sinais	3.1.1. Fenolite 3.1.2. Fibra de vidro / Epóxi 3.1.3. Teflon 3.1.4. Poliéster 3.1.5. Folhas de alumínio 3.2. Layer (face) 3.2.1. Simples 3.2.2. Dupla 3.2.3. Múltiplas 3.3. Técnicas químicas 3.3.1. Serigráfico 3.3.2. Fotográfico 3.4. Técnicas mecânicas 3.4.1. Térmico 3.4.2. Desbaste 3.4.3. Aditivo 3.5. Fluxo de fabricação 3.5.1. Etapas 3.5.2. Equipamentos 3.5.3. Materiais 3.5.4. Insumos 4. Sistema de CAD para Circuitos Eletrônicos: Comandos e Procedimentos 4.1. Esquema eletrônico 4.1.1. Layout da área de trabalho 4.1.2. Legendas
	1.4 Considerando os requisitos de viabilidade técnica e de custos dos circuitos condicionadores de sinais	• Identificar custos dos recursos humanos e tecnológicos para elaboração do orçamento do projeto de circuitos condicionadores • Aplicar técnicas de prototipagem físicas e virtuais para prova de conceito, tendo em vista a eficiência e qualidade requeridas pelo circuito eletrônico • Selecionar a técnica de fabricação de placas de circuito impresso (pci)	

		para garantia da viabilidade técnica e financeira do circuito condicionador de sinais	4.1.3. Componentes eletrônicos 4.1.4. Bibliotecas de componentes 4.1.5. Ligações e barramentos 4.1.6. Listas de materiais 4.2. Placas de circuitos impressos 4.2.1. Layout 4.2.2. Camadas (layers) 4.2.3. Footprint 4.2.4. Componentes 4.2.5. Roteamento 4.2.6. Pads e Vias 4.2.7. Trilhas 4.2.8. Pós-processamento (lista de ligação e arquivos de produção) 4.3. Teste de funcionamento 4.3.1. Simulação computacional 4.3.2. Verificação de sinais 4.3.3. Verificação das funcionalidades 4.3.4. Ajustes 5. Estruturas Mecânicas 5.1. Tipos 5.1.1. Contenedores (case) 5.1.2. Fixadores
	1.5 Considerando os procedimentos técnicos para registro de informações sobre os circuitos condicionadores de sinais	- Identificar os procedimentos técnicos de registro e guarda de informações contidas nas instruções de trabalho da empresa - Aplicar procedimentos de registro pertinentes a elaboração de documentação de projetos de circuitos eletrônicos	
	1.6 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	Aplicar dispositivos normativos para elaboração de projeto, tendo em vista a compatibilidade técnica, segurança do usuário e do circuito eletrônico e preservação do meio ambiente	

			5.1.3. Conectores 5.1.4. Suportes 5.1.5. Adaptadores 5.1.6. Acessórios 5.2. Características 5.3. Aplicações 6. Componentes Eletrônicos 6.1. Tipos 6.1.1. Pin through hole (PTH) 6.1.2. Surface mounting device (SMD) 6.2. Encapsulamento 6.3. Perfil 6.4. Dimensões físicas 7. Circuitos eletrônicos: características, aplicações e dimensionamento 7.1. Amplificadores operacionais 7.1.1. Inversor e não inversor 7.1.2. Diferenciais 7.1.3. Aritméticos 7.1.4. Comparadores 7.1.5. Deslocadores de níveis 7.2. Osciladores 7.2.1. Astável 7.2.2. Monoestável 7.2.3. Biestável
--	--	--	---

			7.3. Conversores D/A e A/D 7.4. Buffer 7.5. Circuitos de proteção 7.5.1. Antiestática 7.5.2. Eletromagnética 7.5.3. Surtos 7.5.4. Dinâmica 7.6. Aplicações com novas tecnologias de circuitos integrados 8. Liderança 8.1. Estilos 8.1.1. Democrático 8.1.2. Centralizador 8.1.3. Liberal 8.2. Características 8.3. Papéis do líder 8.4. Críticas e sugestões 8.4.1. Análise 8.4.2. Ponderação 8.4.3. Reação 8.5. Feedback (positivo e negativo) 8.5.1. Causas 8.5.2. Efeitos 8.6. Delegação 9. Princípios da Ética 9.1. Respeito às individualidades pessoais
--	--	--	---

			9.2. Ética nas relações interpessoais
--	--	--	---------------------------------------

Capacidades Socioemocionais

- Envolver-se com metas e desafios da equipe de trabalho, contribuindo com ideias e ações efetivas, demonstrando flexibilidade, espírito colaborativo e capacidade de adaptação, respeitando normas, padrões e acordos coletivos estabelecidos, fortalecendo as relações interpessoais e do senso de equipe.
- Desenvolver estratégias que convirjam e fortaleçam a sinergia, o senso de equipe, a integração, a valorização do outro e de suas ideias, a melhoria de clima e a dinamicidade da equipe de trabalho.
- Posicionar-se, a partir das próprias convicções, diante de cenários, contextos e fatos de diferentes naturezas, considerando os princípios e referenciais da ética, da moral e das convenções ou código de conduta estabelecido.
- Perceber semelhanças e diferenças no comportamento, nas atitudes e na atuação das pessoas, considerando perfis/características individuais, competências, valores éticos, qualidade do trabalho e contribuições com objetivos e a resolução de problemas.
- Ser percebido como referência de liderança positiva, inspirando pessoas para o engajamento, a cooperação, a flexibilidade, a adaptabilidade e a valorização do outro, promovendo o fortalecimento das relações interpessoais e o trabalho colaborativo
- Constatar o valor da ética nas relações humanas.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Laboratório de informática • Laboratório de eletrônica • Sala de aula
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Dispositivo de proteção antiestática • Sugador de solda • Matriz de contato (protoboard) • Projetor multimídia • Quadro branco • Multímetro • Softwares de CAD para circuitos eletrônicos e PCI • Software de simulação de circuitos eletrônicos • Osciloscópio • Gerador de função • Estação de soldagem e retrabalho SMD • Soprador térmico • Pinça • Componentes eletrônicos • Ferramentas elétricas • Lupa com luminária • Equipamentos de proteção individual • Suporte para PCI • Ferramentas manuais
Recursos didáticos	• Manuais técnicos e catálogos

	• Normas técnicas • Sites e aplicativos • Projetos eletrônicos • Livros didáticos • Apostilas
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: ESPECÍFICO I			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Programação de Sistemas Embarcados			
Carga Horária: 100h			
Função: F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar na programação de microcontroladores e microprocessadores			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Programar microcontroladores e microprocessadores	1.1 Considerando o projeto do sistema embarcado	- Identificar os tipos e características dos dispositivos que demandam programação para aplicação em sistemas embarcados - Identificar as informações técnicas sobre os periféricos do sistema embarcado e suas características que impactam na programação - Identificar as funcionalidades do sistema	1. Documentação Técnica: Elaboração 1.1. Fluxograma 1.2. Cronograma 1.3. Algoritmo 1.4. Código-fonte comentado 1.5. Arquivamento 1.6. Controle de versão 2. Componente Lógico Digital Programável (CPLD e FPGA) 2.1. Arquitetura 2.1.1. Estrutura eletrônica

		embarcado tendo em vista a programação dos dispositivos a ser realizada Identificar o escopo e cronograma previstos no projeto do sistema embarcado para garantia do atendimento dos prazos e demandas estabelecidos	2.1.2. Unidade lógica 2.1.3. Matriz de interconexão 2.1.4. Blocos de memória 2.1.5. Gerenciador de clock 2.1.6. Transreceptores 2.2. Ferramentas de Software (LDH) 2.2.1. Estrutura de Projeto 2.2.2. Níveis de hierarquia 2.2.3. Configuração de pinos 2.2.4. Arquivos 2.2.5. Bibliotecas 2.3. Técnicas de programação 2.3.1. Máquinas de estados finito 2.3.2. Redes Petri 2.3.3. Descrição estrutural 2.3.4. Descrição por fluxo de dados 2.3.5. Descrição comportamental 2.3.6. Implementação de registradores 2.3.7. Processos combinatórios 2.4. Depuração do código 2.4.1. Simulação
	1.2 Considerando procedimentos técnicos de programação conforme a linguagem a ser utilizada	- Aplicar procedimentos de instalação e configuração de pacotes de software para preparação do ambiente de programação, de acordo com as características técnicas dos dispositivos - Definir a linguagem de programação a ser utilizada em função dos requisitos técnicos do projeto e do dispositivo - Aplicar procedimentos de programação de microcontroladores e microprocessadores conforme a linguagem definida	

	1.3 Considerando procedimentos técnicos para registro de informações sobre o software do sistema embarcado	• Detalhar as funções das linhas de código para registro técnico das informações do software dos dispositivos • Identificar os procedimentos técnicos de registro e guarda das informações contidas nas instruções de trabalho da empresa	2.4.2. Em tempo de execução 2.4.3. Sequencial 2.5. Compilação da descrição de hardware 2.5.1. Processos específicos 2.5.2. Mapeamento dos sinais internos 2.5.3. Mensagens 2.5.4. Análise gráfica dos resultados 2.6. Circuitos de aplicações 3. Programação de Microcontroladores e Microprocessadores 3.1. Planejamento 3.1.1. Fluxogramas 3.1.2. Algoritmos 3.2. Linguagem de programação 3.2.1. Variáveis 3.2.2. Funções 3.2.3. Estruturas 3.3. Execução e testes Interface de desenvolvimento integrado (IDE) 3.3.1. Compilação 3.3.2. Depuração 3.3.3. Simulação 3.4. Circuitos de aplicações 4. Microcontroladores e Microprocessadores
--	---	--	--

			4.1. Arquitetura 4.1.1. Complex Instruction Set Code (CISC) 4.1.2. Reduce Instruction Set Code (RISC) 4.1.3. Advanced Risc Machine (ARM) 4.2. Pinagem 4.2.1. Descrição 4.2.2. Entrada e Saída (I/O) 4.3. Memória e registradores 4.3.1. Tipos e características 4.3.2. Funções 4.4. Instruções de máquina 4.4.1. Estrutura 4.4.2. Grupo 4.5. Periféricos internos: funções, aplicações e configuração 4.5.1. Temporizadores 4.5.2. Contadores 4.5.3. PWM 4.5.4. Conversor A/D 4.5.5. Interface de Comunicação (USART, I2C, SPI, USB e OneWire) 4.6. Interrupções: funções, aplicações e configuração 4.6.1. Timer
--	--	--	--

			4.6.2. Internas 4.6.3. Externas 4.6.4. Outras 5. Sistemas Embarcados 5.1. Definição 5.2. Tipos de dispositivos e características 5.2.1. Microprocessadores 5.2.2. Microcontroladores 5.2.3. Digital Signal Processor (DSP) 5.2.4. Field Programmable Gate Array (FPGA) 5.2.5. Complex Programmable Logic Device (CPLD) 5.2.6. Application Specific Integrated Circuits (ASIC) 5.3. Aplicações 6. Desenvolvimento Profissional 6.1. Planejamento profissional 6.1.1. Ascensão profissional 6.1.2. Formação profissional 6.2. Investimento educacional 6.3. Empregabilidade 7. Controle Emocional no Trabalho
--	--	--	--

			7.1. Perceber, avaliar e expressar emoções no trabalho 7.2. Fatores internos e externos 7.3. Autoconsciência Inteligência emocional
--	--	--	--

Capacidades Socioemocionais

- Perceber que as atividades realizadas por trabalhadores de diferentes hierarquias, níveis de responsabilidade ou processos de trabalho são orientadas por diretrizes, normas e procedimentos e que isso contribui para a organização pessoal, a disciplina no trabalho, a responsabilidade, a concentração e a gestão do tempo, gerando comprometimento com objetivos e a resolução de problemas.
- Comprometer-se com princípios, referenciais, orientações, diretrizes, normas e procedimentos que disciplinam a realização de atividades profissionais e conduzem à autonomia e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a contribuir efetivamente com o alcance de objetivos e a resolução de problemas.
- Respeitar diretrizes, normas e procedimentos que orientam a realização de atividades profissionais, considerando os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a contribuir com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Laboratório de informática • Laboratório de eletrônica • Sala de aula
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Multímetro • Plataforma de desenvolvimento com lógica digital programável • Dispositivos de proteção antiestática • Equipamentos de proteção individual • Plataforma de desenvolvimento com microcontrolador • Plataforma de desenvolvimento com microprocessador • Softwares para programação (microcontroladores, microprocessadores, CPLD e FPGA) • Software de simulação digital • Ferramentas manuais • Matriz de contato (protoboard) • Projetor multimídia • Quadro branco • Gerador de função • Osciloscópio • Componentes eletrônicos
Recursos didáticos	• Manuais e catálogos • Projetos eletrônicos • Normas técnicas

	• Livros didáticos • Sites e aplicativos • Apostilas
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: ESPECÍFICO I			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Programação de Drivers para Dispositivos de Automação			
Carga Horária: 60h			
Função: F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar na programação de drivers para dispositivos de automação			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Programar drivers para dispositivos de automação	1.1 Considerando os requisitos do projeto de automação e ou ordem de serviço	- Identificar funcionalidades e requisitos dos dispositivos e equipamentos a serem considerados para a programação dos drivers - Identificar o escopo e cronograma previstos no projeto de automação e ou ordem de serviço para garantia do atendimento dos prazos e	1. Programação para Comunicação de Dispositivos de Automação 1.1. Ambiente Integrado de Desenvolvimento (IDE): instalação e configuração 1.1.1. Comandos 1.1.2. Layout 1.1.3. Pacotes de comunicação 1.1.4. Bibliotecas 1.2. Requisitos dos protocolos de comunicação 1.2.1. Formato de dados

		demanda estabelecidos	1.2.2. Parâmetros de configuração
	1.2 Considerando as especificações técnicas dos dispositivos contidas na documentação do fabricante	- Identificar as características técnicas dos equipamentos e dispositivos que subsidiam sua programação - Identificar as funcionalidades e características do ambiente de desenvolvimento de acordo com a documentação dos equipamentos ou dispositivos	1.3. Protocolos de comunicação 1.3.1. Requisitos da demanda 1.3.2. Linguagens de programação (Assembly, C, C++, C#, Visual Basic, HTML, Java, Python, PHP, JavaScript, etc.) 1.3.3. Técnicas de programação (C#, Python e Visual Basic) 1.3.4. Documentação de software
	1.3 Considerando os paradigmas das linguagens de programação adequados aos dispositivos	- Definir o paradigma da linguagem de programação a ser utilizado em função dos requisitos técnicos do projeto e do dispositivo - Aplicar procedimentos de instalação de pacotes de software para preparação do ambiente de programação, de acordo com as características técnicas dos dispositivos instalados - Aplicar as linguagens de	2. Dispositivos de Automação para Comunicação (Drivers) 2.1. Definição 2.2. Características 2.3. Aplicações 2.4. Protocolos 2.4.1. Tipos (Profibus, Modbus, DeviceNet, Profinet, Ethernet IP, EtherCat, ASI e CanOpen) 2.4.2. Aplicações 2.4.3. Especificações 3. Doenças Ocupacionais 3.1. Definição 3.2. Tipificação legal

		programação conforme os requisitos técnicos estabelecidos no projeto	3.3. Atestado de Saúde Ocupacional - ASO 3.4. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO
	1.4 Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para documentação do software	• Detalhar as funções das linhas de código para registro técnico das informações dos softwares dos dispositivos • Aplicar ferramentas de elaboração de documentação para os softwares dos dispositivos • Identificar os procedimentos técnicos de registro e guarda de informações contidas nas instruções de trabalho da empresa	4. Responsabilidades Profissionais 4.1. Responsabilidades socioambientais 4.2. Responsabilidade social 4.3. Seguridade social 4.4. Políticas públicas ambientais
	1.5 Considerando os padrões e normas técnicas relacionados à programação de drivers	• Selecionar os requisitos normativos aplicáveis para a programação de dispositivos • Aplicar requisitos normativos para a programação de dispositivos	

Capacidades Socioemocionais

- Perceber de forma crítica a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes que se aplicam às atividades de sua responsabilidade.
- Adotar atitudes de respeito às normas, padrões de conduta, procedimentos e diretrizes estabelecidos, incorporando-os às rotinas de trabalho, comportamentos e atividades de sua responsabilidade.
- Acolher novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.
- Analisar criticamente novos fatos, ideias e opiniões diferentes, considerando sua validade, viabilidade e aplicabilidade às atividades de sua responsabilidade.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de informática • Biblioteca • Laboratório de redes • Sala de aula • Laboratório de automação/mecatrônica
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Ferramentas manuais • Softwares de programação de microcontroladores • Softwares de programação de microprocessadores • Controladores Lógico Programáveis (CLP) • Projetor multimídia • Plataforma de desenvolvimento de sistemas microcontrolados • Plataforma de desenvolvimento de sistemas microprocessados • Softwares de supervisão • Softwares de programação de CLP • Dispositivos de automação com comunicação (IHMs, inversores, transmissores, etc.) • Softwares de configuração de dispositivos de automação • Softwares de desenvolvimento de programas • Gateways industriais • Quadro branco

Recursos didáticos	• Projetos de automação e IoT • Manuais e catálogos • Normas técnicas • Livros didáticos • Sites e aplicativos • Apostilas
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: ESPECÍFICO II			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Projetos de Estrutura de Sensoriamento			
Carga Horária: 50h			
Função: F.2 : Implementar sensoriamento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar no planejamento da estrutura de sensoriamento			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Planejar a estrutura de sensoriamento	1.1 Considerando o projeto de automação	- Identificar as característica e funcionalidades do sistema de automação para definição da estrutura de sensoriamento - Definir os tipos de sensores para garantia dos requisitos funcionais do sistema de sensoriamento, considerando as variáveis e seus limites operacionais	1. Projeto de Estrutura de Sensoriamento 1.1. Definição 1.2. Elaboração de proposta ao cliente 1.3. Prazo de entrega 1.4. Parâmetros de qualidade 1.5. Lista de recursos 1.6. Documentação técnica 1.6.1. Manual de operação 1.6.2. Manual de instalação

		Identificar o escopo e cronograma previstos no projeto de automação para garantia do atendimento dos prazos e demandas estabelecidos	1.6.3. Manual de manutenção 1.7. Apresentação final ao cliente 2. Sistema de CAD para Estrutura de Sensoriamento: Comandos e Procedimentos 2.1. Esquema elétrico 2.1.1. Layout da área de trabalho 2.1.2. Legendas 2.1.3. Componentes elétricos industriais 2.1.4. Bibliotecas de componentes 2.1.5. Ligações e barramentos 2.1.6. Listas de materiais 2.2. Esquema mecânico 2.2.1. Conexão 2.2.2. Fixação e posicionamento 2.2.3. Legendas 2.2.4. Identificação (tag) 2.2.5. Desenho construtivo 2.3. Teste de funcionamento 2.3.1. Simulação computacional 2.3.2. Verificação de sinais 2.3.3. Verificação das funcionalidades
	1.2 Considerando as características do ambiente das instalações da estrutura de sensoriamento	Avaliar as características físicas e estruturais do ambiente que impactam na estrutura de sensoriamento para definição das especificações da instalação	
	1.3 Considerando insumos e componentes disponíveis, bem como os recursos humanos e tecnológicos necessários para a estrutura de sensoriamento	- Dimensionar os dispositivos, materiais e equipamentos para definição das quantidades, posições e conexões de acordo com o projeto de estrutura de sensoriamento - Identificar os materiais, ferramentas, equipamentos e componentes suas características técnicas demandadas para a estrutura	

		de sensoriamento • Identificar requisitos de proteção para os dispositivos e componentes da estrutura de sensoriamento • Dimensionar os recursos humanos para montagem e instalação da estrutura de sensoriamento, em função do tempo de execução e das características das atividades	2.3.4. Ajustes 2.4. Normatização 3. Estrutura de Sensores 3.1. Requisitos do sistema de automação: levantamento 3.1.1. Documentação elétrica 3.1.2. Documentação mecânica 3.1.3. Documentação de programação 3.1.4. Fluxograma de funcionalidade do processo produtivo 3.1.5. Ambiente de instalação 3.2. Características técnicas dos sensores 3.2.1. Faixa de medição 3.2.2. Grau de proteção (IP) 3.2.3. Temperatura de operação 3.2.4. Sinal de saída 3.2.5. Formas de fixação 3.2.6. Frequência de comutação 3.2.7. Comunicação 3.2.8. Conectorização 3.3. Infraestrutura de instalação: características e dimensionamento
	1.4 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	• Identificar possíveis riscos envolvidos no processo de instalação para adoção das medidas normativas aplicáveis • Aplicar dispositivos normativos para elaboração do planejamento, tendo em vista a compatibilidade técnica, segurança do usuário e da estrutura de sensoriamento e preservação do meio ambiente	

			3.3.1. Canaletas 3.3.2. Tubulações 3.3.3. Cabeamento 3.4. Procedimentos de montagem 3.4.1. Mecânico 3.4.2. Elétrico 3.4.3. Segurança (NR) 4. Diretrizes Empresariais 4.1. Planejamento estratégico 4.1.1. Missão 4.1.2. Visão 4.1.3. Valores 4.2. Instruções normativas e diretivas 4.3. Políticas de governança 5. Criatividade 5.1. Definição 5.2. Tipos de criatividade 5.3. Potencial criativo 5.4. Processo criativo 5.5. Modelos e ferramentas que estimulam a criatividade
	1.5 Considerand o procedimentos técnicos para registro de informações sobre a estrutura de sensoriamento	• Identificar os procedimentos técnicos de registro e guarda de informações contidas nas instruções de trabalho • Aplicar ferramentas de elaboração de documentação para registro de informações sobre a estrutura de sensoriamento • Avaliar as características físicas e estruturais do ambiente que impactam na estrutura de sensoriamento para definição das especificações da instalação	

Capacidades Socioemocionais

- Observar as necessidades e gaps de capacitação pessoal e profissional no âmbito da sua atuação na empresa.

- Perceber que, em seu ambiente de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.
- Acatar decisões tomadas por instâncias hierárquicas superiores, adequando suas ações, atitudes, comportamentos e necessidades de novos aprendizados.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Laboratório de informática • Sala de aula
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Projetor multimídia • Quadro branco • Software de CAD para sistemas elétricos e mecânicos • Software de CAD para simulação de sistemas de automação
Recursos didáticos	• Apostilas • Livros didáticos • Manuais e catálogos • Sites e aplicativos • Normas técnicas • Projetos de automação
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: ESPECÍFICO II			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Modelagem de Projetos de Inovação			
Carga Horária: 20h			
Função: F.2 : Implementar sensoramento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento das capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para a elaboração de propostas de valor e modelos de negócios de inovação pela utilização de metodologias e ferramentas do Design Thinking e Métodos Ágeis			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Elaborar a proposta de valor da solução inovadora	1.1 Considerando a proposta de projeto e os aspectos indispensáveis à construção da proposta de valor e do modelo de negócio	- Interpretar as bases conceituais e os referenciais teóricos que dão sustentação aos aspectos indispensáveis que orientam a construção de uma proposta de valor e modelo de negócio - Definir os pilares da proposta de valor do projeto de inovação validado com o demandante e/ou usuário, considerando os	1. Recursos Demandados pelo Projeto 1.1. Previsão de soluções tecnológicas 1.1.1. Relação custo x benefício 1.2. Necessidades de recursos materiais 1.3. Necessidades de recursos estruturais 1.4. Necessidades de recursos humanos 1.5. Necessidades de recursos financeiros

		concorrentes, os benefícios do produto/serviço e a linguagem a ser utilizada na comunicação do projeto (marketing) - Definir os pilares do modelo de negócio para as diferentes propostas de valor do projeto a ser desenvolvido - Elaborar, de forma clara e objetiva, os documentos demandados pela proposta de valor e pelo modelo de negócio do projeto a ser desenvolvido - Realizar a descrição dos pilares que vão orientar a elaboração da proposta de valor e do modelo de negócio do projeto de inovação validado com o demandante e/ou usuário, considerando as informações relacionadas a concorrentes, os benefícios do produto/serviço e a linguagem a ser utilizada na comunicação do	2. Estudos de Viabilidade Técnica e Financeira 2.1. Ferramentas e Tecnologias aplicadas à captura, estruturação e à sistematização de dados para estudos de Viabilidade Técnica e Financeira 2.1.1. Sites de busca 2.1.2. Planilhas eletrônicas 2.2. Sistematização de dados e informações técnicas, econômicas e financeiras 2.3. Documentação técnica de estudos de viabilidade técnica e financeira. Necessidades de investimentos 2.3.1. Órgãos de fomento e financiamento 2.4. Critérios para a tomada de decisão 3. Proposta de Valor e Modelo de Negócios 3.1. Bases conceituais 3.2. Descrição dos pilares da proposta de valor e modelo de negócios 3.2.1. Considerand o concorrentes 3.2.2. Considerand o benefícios do produto/serviço
--	--	---	--

		projeto (marketing)	3.2.3. Considerando a linguagem para a comunicação do projeto (marketing)
	1.2 Utilizando as ferramentas mais indicadas para o tipo e características do projeto	• Selecionar as metodologias e ferramentas que permitem levar em consideração o tipo e as características do projeto, bem como os pontos de vista, as expectativas e as necessidades do cliente ou usuário na definição da proposta de valor e do modelo de negócios • Aplicar metodologias e ferramentas na elaboração da proposta de valor e do modelo de negócios, evidenciando as características do projeto, os pontos de vista, expectativas e necessidades do cliente ou usuário e os ganhos proporcionados pela solução • Realizar simulações e a representação gráfica da construção da proposta de valor e do modelo de negócios do projeto de inovação pela	3.3. Referenciais e aspectos indispensáveis à construção de propostas de valor e do modelo de negócios 3.3.1. Clareza 3.3.2. Linguagem 3.3.3. Transparência 3.3.4. Ética 3.3.5. Legalidade 3.4. Metodologias e ferramentas aplicadas à construção de propostas de valor e modelo de negócios: tipos, características e aplicação na construção de proposta de valor 3.4.1. Ferramentas do Design Thinking e Métodos Ágeis: Project Model Canvas; Business Model Canvas, Canvas da Proposta de Valor 3.5. Documentos da proposta de valor e modelo de negócios 3.5.1. Resumos executivos 3.5.2. Relatórios 3.5.3. Apresentações 3.5.4. Vídeos

		aplicação de metodologias e ferramentas que considerem o tipo e as características do projeto, o ponto de vista, expectativas e necessidades do cliente e, também, os ganhos proporcionados pela solução	3.6. Simulação e representação gráfica da construção de proposta de valor e modelo de negócios 4. Resolução de Problemas 4.1. Acolhimento de indicações e sugestões 4.2. Proposição de hipóteses 4.3. Testagem de hipóteses 4.4. Validação de resultados
2 Realizar os estudos de viabilidade técnica e financeira da solução inovadora	2.1 Considerando as tecnologias e recursos, técnicos e humanos, necessários ao desenvolvimento da solução prevista no escopo validado	• Identificar os recursos humanos, estruturais e materiais necessários para o desenvolvimento do produto, serviço ou resultado esperado para o problema em questão • Avaliar as melhores soluções tecnológicas para o atendimento dos objetivos e necessidades do cliente e adequação às características e condições do contexto de execução do projeto • Identificar as tecnologias que são tecnicamente	

		compatíveis com a natureza e objetivos do projeto do ponto de vista do seu custo x benefício • Organizar os recursos técnicos, tecnológicos e financeiros disponíveis que atendam aos objetivos e requisitos do projeto de inovação • Organizar as necessidades de recursos humanos para cada etapa e necessidade do projeto de inovação	
	2.2 Utilizando ferramentas que se aplicam à estruturação e à sistematização das informações que compõem os estudos de viabilidade técnica e financeira	• Reconhecer as ferramentas e tecnologias e sua aplicação à captura (sites de busca) e ao processamento de dados técnicos, tecnológicos e econômicos (planilhas eletrônicas) que poderão contribuir para a tomada de decisões quanto à viabilidade financeira do projeto	

		• Identificar os órgãos de fomento e financiamento e/ou as potenciais parcerias que possam viabilizar, do ponto de vista financeiro, o projeto de inovação • Sistematizar dados e informações resultantes de estudos de viabilidade técnica e financeira para projetos de inovação	
--	--	---	--

Capacidades Socioemocionais

- Identificar necessidades, problemas ou oportunidades de melhorias em seu campo de trabalho.
- Aderir a propostas ou ideias viáveis e factíveis que visem à melhoria de processos, à resolução de problemas ou ao atendimento de necessidades identificadas em seu contexto de trabalho.
- Motivar a equipe de trabalho para que se envolva, pela apresentação e ideias e propostas, com a resolução de problemas, o atendimento de necessidades e/ou a implementação de melhorias em seu campo de trabalho.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Espaços Maker • Sala de Aula • Laboratório de Informática • Laboratórios para Práticas Profissionais
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Projetores Multimídia • Máquinas, equipamentos, ferramentas e instrumentos • Computadores com acesso à internet e softwares
Recursos didáticos	• Materiais de consumo conforme área ocupacional e características do Curso Técnico • Bibliografia Específica da área ocupacional • Normas, Procedimentos e Referências Legais da área ocupacional • Materiais didáticos conforme área ocupacional e características do Curso Técnico
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: ESPECÍFICO II			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Instalação de Sensores e Dispositivos de Automação			
Carga Horária: 96h			
Função: F.2 : Implementar sensoriamento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar na instalação, parametrização e comissionamento de sensores e dispositivos de automação			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Realizar a instalação e parametrização de sensores e dispositivos de automação	1.1 Considerando as especificações do projeto de automação e ou ordem de serviço	- Identificar as características técnicas dos materiais e equipamentos, bem como suas quantidades, posições e conexões, de acordo com o projeto de automação - Detalhar a sequência das atividades de instalação conforme indicações da ordem de serviço, para garantir o	1. Comissionamento de Sensores e Dispositivos de Automação 1.1. Definição 1.1.1. Requisitos no projeto 1.1.2. Posições (alocação) 1.1.3. Medições 1.1.4. Identificação (tag) 1.2. Aplicações de comissionamento 1.2.1. Eletromecânico

		atendimento dos prazos e escopo do projeto Identificar o escopo e cronograma do serviço conforme a demanda estabelecida no projeto de automação e ou ordem de serviço para garantir o atendimento dos prazos e demandas estabelecidos	1.2.2. Dispositivos de automação 1.2.3. Posta em marcha (startup) 1.3. Procedimentos de segurança 1.3.1. Para o trabalhador 1.3.2. Para o equipamento 1.4. Normatização 1.4.1. Norma de Instalação e comissionamento de máquinas 1.4.2. Normas complementares 1.5. Procedimentos de testes 1.5.1. Parâmetros 1.5.2. Tipos de testes (físico e elétrico) 1.5.3. Instrumentos de medição 1.5.4. Validação 1.6. Relatório de testes: elaboração 2. Instalação, Programação e Configuração de Dispositivos de Automação 2.1. Robótica 2.1.1. Tipos de robôs 2.1.2. Componentes de sistemas robotizados
	1.2 Considerando as especificações técnicas dos sensores e dispositivos contidas na documentação do fabricante	Identificar as especificações técnicas dos sensores e dispositivos nos manuais e catálogos do fabricante	
	1.3 Considerando os procedimentos técnicos definidos para instalação e parametrização dos sensores e dispositivos de automação	- Correlacionar os resultados medidos nos sensores e dispositivos com requisitos técnicos pré-estabelecidos conforme instalação a ser realizada - Aplicar procedimentos de montagem, conexão e parametrização dos sensores em dispositivos de automação e ti	

		• Aplicar procedimentos de teste para validação do funcionamento dos sensores e dispositivos	2.1.3. Técnicas de programação 2.2. Controladores Lógicos Programáveis - CLP 2.2.1. Tipos e características 2.2.2. Linguagem e paradigma de programação (conforme norma de referência) 2.2.3. Técnicas de Programação 2.3. Interface Homem Máquina - IHM 2.3.1. Tipos e características 2.3.2. Comunicação 2.3.3. Especificações 2.3.4. Técnicas de programação 2.4. Conversores e inversores 2.4.1. Tipos e características 2.4.2. Parametrização de drives 2.5. Instalação física 2.5.1. Análise do projeto e da instalação 2.5.2. Ferramentas manuais 2.5.3. Parametrização
	1.4 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	• Identificar os requisitos normativos aplicados a instalação e parametrização de sensores e dispositivos • Aplicar requisitos técnicos e normativos na instalação e parametrização de sensores e dispositivos de automação e ti	
	1.5 Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para o registro das informações da instalação e parametrização	• Selecionar as informações pertinentes a instalação realizada em função do instrumento de registro a ser preenchido • Aplicar procedimentos de registro das informações pertinentes à instalação realizada	
2 Comissão ar sensores e dispositivos de automação	2.1 Considerando as especificações do projeto de automação	• Identificar as características e funcionalidades do sistema de	

		automação para estabelecimento dos parâmetros de testes Identificar as características técnicas dos sensores e dispositivos, bem como suas quantidades, posições e conexões para definição do tipo de testes a ser realizado	2.5.4. Gestão da documentação do projeto 2.5.5. Análise de manuais e catálogos de fabricante 2.5.6. Testes de validação 2.6. Instalação de softwares para automação 2.6.1. Tipos e pacotes 2.6.2. Procedimentos de configuração 2.6.3. Gerenciamento de licenças
	2.2 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	- Identificar os requisitos normativos aplicados para o comissionamento de sensores e dispositivos de automação - Aplicar requisitos técnicos e normativos identificado no comissionamento de sensores e dispositivos de automação	3. Instalação e Configuração de Sensores 3.1. Tipos e características 3.1.1. Digitais 3.1.2. Analógicos 3.1.3. Inteligentes (nó sensor) 3.2. Princípios físicos e aplicações 3.2.1. Sensores eletromecânicos
	2.3 Considerando os procedimentos técnicos de testes de comissionamento conforme os tipos de sensores e dispositivos	- Selecionar o tipo de teste adequado para cada etapa do comissionamento, de acordo com os sensores e dispositivos do sistema de automação - Selecionar as ferramentas e	3.2.2. Sensores ópticos 3.2.3. Sensor de ultrassom 3.2.4. Sensor indutivo 3.2.5. Sensor capacitivos 3.2.6. Sensor magnético

		equipamentos necessários para a execução dos procedimentos de testes do comissionamento • Aplicar procedimentos de testes de comissionamento dos sensores e dispositivos para assegurar o funcionamento e segurança do sistema de automação • Correlacionar os resultados obtidos nos sensores e dispositivos com requisitos pré-estabelecidos para garantia do funcionamento conforme a demanda requerida	3.2.7. Sensor de pressão 3.2.8. Sensor de aceleração 3.2.9. Extensômetros e células de carga 3.2.10. Sensor de vazão 3.2.11. Sensor de temperatura 3.2.12. Sensores de posicionamento 3.2.13. Sistema de visão (visão de máquina) 3.3. Transdutores e conversores 3.3.1. Ativos 3.3.2. Passivos 3.3.3. Conversores de sinais 3.4. Instalação física 3.4.1. Análise do projeto e da instalação 3.4.2. Ferramentas manuais 3.4.3. Parametrização 3.4.4. Gestão da documentação técnica 3.4.5. Análise de manuais e catálogos de fabricantes
	2.4 Considerando as características técnicas dos sensores e dispositivos contidas na documentação do fabricante	• Identificar as características técnicas dos sensores e dispositivos na documentação do fabricante para comparação de resultados do comissionamento	
	2.5 Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para o registro das	• Identificar os procedimentos técnicos de registro e guarda das informações contidas nas instruções de	4. Conflitos nas Organizações 4.1. Tipos

	informações do comissionamento	trabalho da empresa • Aplicar as ferramentas de elaboração de documentação para registro do comissionamento	4.2. Características 4.3. Fatores internos e externos 4.4. Causas 4.5. Consequências
--	--------------------------------	--	--

Capacidades Socioemocionais

- Aceitar, com consciência, as atribuições de sua responsabilidade, contribuindo com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.
- Instigar pares e/ou liderados para que estes realizem suas atividades com respeito aos princípios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, contribuindo para que estes atuem de forma colaborativa no alcance de metas e a resolução de problemas.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de automação/mecatrônica • Laboratório de informática • Sala de aula • Biblioteca
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Projetor multimídia • Software de parametrização de dispositivos • Software de simulação • Chaves eletrônicas (soft starter) e inversores • Bancadas de motores elétricos • Células robotizadas • Multímetro • Osciloscópio • Quadro branco • Bancadas de CLP e IHM • Kit de sensores • Ferramentas manuais • Gerador de sinais • Software de programação de dispositivos
Recursos didáticos	• Projetos de automação e IoT • Livros didáticos • Simuladores digitais • Apostilas • Normas técnicas • Manuais e catálogos

Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.
---	---

Módulo: ESPECÍFICO II			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Manutenção de Sensores e Dispositivos de Automação			
Carga Horária: 28h			
Função: F.2 : Implementar sensoriamento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar na manutenção de sensores e dispositivos de automação			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Manter sensores e dispositivos de automação	1.1 Considerando o Plano de Manutenção do sistema de automação e ou ordem de serviço	- Identificar os tipos, periodicidade e históricos para organização das ações de manutenção - Selecionar materiais, ferramentas e insumos em função das ações previstas no plano de manutenção e ou ordem de serviço para manter sensores e dispositivos	1. Execução da Manutenção de Sensores e Dispositivos de Automação 1.1. Plano de Manutenção 1.1.1. Ordens de Serviço 1.1.2. Lista de peças e ferramentas 1.1.3. Procedimentos de manutenção e checklist das tarefas 1.1.4. Cronograma de manutenção 1.1.5. Previsão de recursos tecnológicos

		• Aplicar procedimentos técnicos de manutenção em função das demandas previstas no plano e ou ordem de serviço para manter o sensores e dispositivos	1.1.6. Relatório de manutenção 1.2. Causa de falhas e defeitos: tipos e características Sistemas de alimentação 1.2.1. Umidade 1.2.2. Conexões 1.2.3. Ventilação 1.2.4. Descargas atmosféricas e surtos 1.2.5. Componentes 1.2.6. Limpeza 1.2.7. Manipulação 1.2.8. Isolação 1.2.9. Curto-circuito 1.2.10. Interferência eletromagnética 1.2.11. Interferência eletrostática 1.2.12. Corrosão/abrasão 1.3. Análise de falhas 1.3.1. Inspeção visual 1.3.2. Por comparação com esquema elétrico 1.3.3. Por comparação com outro equipamento 1.3.4. Por análise de funcionamento 1.3.5. Por software 1.4. Ferramentas e instrumentos 1.4.1. Medidor de temperatura
	1.2 Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para registro de informações sobre a manutenção dos sistemas de automação	• Selecionar as informações pertinentes a instalação realizada em função do instrumento de registro a ser preenchido • Aplicar procedimentos de registro das informações pertinentes à instalação realizada	
	1.3 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	• Identificar os riscos envolvidos no processo de manutenção para adoção das medidas normativas aplicáveis • Identificar os requisitos normativos relacionados a manutenção para garantia do atendimento das especificações	

		técnicas nacionais e internacionais, de segurança, qualidade e sustentabilidade	1.4.2. Multímetro 1.4.3. Osciloscópio 1.5. Procedimentos de manutenção 1.5.1. Normas Técnicas 1.5.2. Teste de circuitos de alimentação 1.5.3. Análise de sinais 1.5.4. Teste dos sensores e dispositivos 1.5.5. Reparos ou substituições 1.5.6. Análise de temperatura 1.5.7. Alterações de códigos em software 1.5.8. Alterações de configurações 1.5.9. Atualização de firmware e software 1.5.10. Backup 1.6. Procedimentos de segurança e sustentabilidade 1.6.1. Riscos ocupacionais 1.6.2. Normas de segurança 1.6.3. Medidas de proteção 1.6.4. Descarte de resíduos 2. Ética Social 2.1. Senso moral 2.2. Consciência moral 2.3. Cultura, história e dilema
	1.4 Considerando as especificações técnicas dos sensores e dispositivos contidas na documentação do fabricante	• Identificar as especificações técnicas dos sensores e dispositivos para diagnóstico de possíveis falhas • Correlacionar a equivalência de funcionalidades entre distintos dispositivos para substituições em caso de obsolescência	

			2.4. Cidadania 2.5. Comportamento social
--	--	--	---

Capacidades Socioemocionais

- Constatar o valor da ética nas relações humanas.
- Perceber semelhanças e diferenças no comportamento, nas atitudes e na atuação das pessoas, considerando perfis/características individuais, competências, valores éticos, qualidade do trabalho e contribuições com objetivos e a resolução de problemas.
- Aceitar valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de automação/mecatrônica • Biblioteca • Sala de aula • Laboratório de informática
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Equipamentos de proteção individual • Software de gestão da manutenção • Projetor multimídia • Quadro branco • Multímetro • Sensores e dispositivos de automação • Controlador lógico programável (CLP) • Dispositivos de automação com comunicação (inversores, transmissores, IHM, etc) • Softwares para programação (dispositivos de Automação) • Ferramentas manuais • Osciloscópio • Termômetro infravermelho (pirômetro digital) • Ferramentas elétricas • Dispositivos de proteção antiestática • Software de simulação digital
Recursos didáticos	• Sites e aplicativos • Livros didáticos • Apostilas • Normas técnicas

	• Manuais e catálogos • Projetos de automação
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: ESPECÍFICO II			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Prototipagem de Negócios Inovadores			
Carga Horária: 24h			
Função: F.2 : Implementar sensoramento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Desenvolver as capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para a elaboração de protótipos de projetos de inovação e de estratégias de venda para produtos e serviços inovadores			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Elaborar os protótipos da solução inovadora	1.1 Considerando as técnicas de prototipagem que se aplicam ao tipo e às características da solução de que trata o projeto	- Selecionar as técnicas de prototipagem em função do tipo e das características da solução de que trata o projeto de inovação - Reconhecer os recursos tecnológicos empregados e respectivos custos, bem como os métodos, as técnicas e os requisitos que impactam a execução da	1. Protótipos para Projetos de Inovação 1.1. Bases conceituais 1.1.1. Projetos educacionais 1.1.2. Projetos industriais 1.2. Tipos de protótipos 1.2.1. Protótipo ou modelagem virtual 1.2.2. Protótipo sujo 1.2.3. Protótipo funcional

		prototipagem a ser realizada Realizar a prototipagem das soluções demandadas para o projeto de inovação a partir de especificações técnicas estabelecidas e dos recursos tecnológicos selecionados	1.2.4. MVP (Mínimo Produto Viável) 1.3. Testes de funcionalidades 1.3.1. Métodos e técnicas 1.3.2. Ferramentas 1.4. Provas de conceito 1.4.1. Métodos e técnicas 1.4.2. Ferramentas 1.4.3. Reavaliação da viabilidade do protótipo 1.5. Documentação da prototipagem 1.5.1. Organização e sistematização de dados dos processos de prototipagem
	1.2 Utilizando ferramentas para a estruturação e a sistematização da documentação da prototipagem	- Selecionar as ferramentas que melhor se adaptam ou atendem as necessidades de sistematização de dados e a estruturação da documentação referente ao processo de prototipagem - Realizar a organização e a sistematização de dados referentes ao processo de prototipagem realizado, considerando padrões e referências técnicas estabelecidas - Elaborar a documentação técnica referente aos processos de prototipagem das soluções de inovação,	2. Postura Investigativa 2.1. Análise crítica 2.2. Análise de cenários 2.3. Identificação do problema

		considerando padrões e referências técnicas estabelecidas	
	1.3 Considerando os recursos necessários em função de cada etapa da prototipagem	• Identificar as necessidades de tecnologias, componentes, estruturas e recursos humanos nas diferentes etapas da prototipagem do projeto de inovação • Organizar fontes fornecedoras das tecnologias necessárias para o desenvolvimento dos protótipos	
	1.4 Considerando a funcionalidade da solução, tendo em vista a realização dos testes requeridos pelo tipo e características do protótipo	• Definir os testes de funcionalidade da solução a partir das características, requisitos e objetivos estabelecidos para o projeto de inovação • Realizar testes e/ou provas de conceito relacionados aos protótipos de baixa fidelidade, utilizando as técnicas e ferramentas definidas	

	1.5 Considerando os resultados dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental que impactam o projeto	• Analisar os resultados dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do projeto de inovação à luz das referências legais e normativas e dos requisitos do demandante e/ou usuário • Definir, quando for o caso, para fins de análise da viabilidade técnica, econômica e ambiental, a modelagem e a simulação virtual do projeto de inovação pela utilização dos recursos computacionais que se aplicam ao tipo de projeto • Elaborar documentos técnicos (relatórios, estudos comparativos, ...) a partir dos resultados obtidos pelos protótipos desenvolvidos	
--	--	--	--

Capacidades Socioemocionais

- Aderir a propostas ou ideias viáveis e factíveis que visem à melhoria de processos, à resolução de problemas ou ao atendimento de necessidades identificadas em seu contexto de trabalho.
- Identificar necessidades, problemas ou oportunidades de melhorias em seu campo de trabalho.
- Motivar a equipe de trabalho para que se envolva, pela apresentação e ideias e propostas, com a resolução de problemas, o atendimento de necessidades e/ou a implementação de melhorias em seu campo de trabalho.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Espaços Maker • Sala de Aula • Laboratório de Informática • Laboratórios para Práticas Profissionais
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Projetores Multimídia • Máquinas, equipamentos, ferramentas e instrumentos • Computadores com acesso à internet e softwares
Recursos didáticos	• Materiais de consumo conforme área ocupacional e características do Curso Técnico • Bibliografia Específica da área ocupacional • Normas, Procedimentos e Referências Legais da área ocupacional • Materiais didáticos conforme área ocupacional e características do Curso Técnico
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: ESPECÍFICO III			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Implementação de Negócios Inovadores			
Carga Horária: 20h			
Função: F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Habilitar o aluno, pelo desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais, para a elaboração de estratégias que se aplicam à gestão de negócios de inovação relacionados à sua área de formação e para apresentar publicamente os resultados das diferentes etapas de desenvolvimento de seu projeto.			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Elaborar a estratégia de venda do produto/serviço	1.1 Utilizando ferramentas para a estruturação e a sistematização do plano de venda	- Selecionar as ferramentas e canais que melhor se adaptam ou que melhor atendem os requisitos e as necessidades de estruturação e sistematização do plano de venda - Realizar a estruturação e a sistematização do plano de vendas pela utilização de ferramentas e	1. Estratégias de Gestão para Negócio Inovador 1.1. Análise de contexto do negócio – estudos quantitativos e qualitativos 1.1.1. Abrangência 1.1.2. Complexidade 1.1.3. Possibilidades 1.1.4. Restrições 1.1.5. Riscos da implementação do negócio 1.2. Necessidades de recursos humanos,

		canais que se aplicam à ação	tecnológicos, financeiros e de infraestrutura
	1.2 Considerando o tipo e as características do produto/serviço, o público-alvo, a proposta de valor e o modelo de negócio	- Definir o público-alvo a partir das características e aplicações do produto ou serviço - Identificar o perfil e as características de comportamento do público alvo, considerando suas percepções, hábitos de consumo, valores, tendências e necessidades - Analisar a proposta de valor elaborada e o modelo de negócios à luz dos resultados dos estudos e análises do público-alvo - Definir estratégias de venda para o produto/serviço a partir das referências estabelecidas na proposta elaborada - Realizar estudos e análises qualitativas do potencial mercado consumidor,	1.3. Definição de cronogramas 1.3.1. Etapas para a implementação do projeto 1.3.2. Dimensionamento do tempo 1.3.3. Dimensionamento da distribuição financeira 1.3.4. Definição de entregas 1.4. Metodologias para a diminuição/eliminação de desperdícios 1.5. Fluxo operacional de execução do projeto 1.6. Monitoramento e controle de indicadores 1.6.1. Do planejamento 1.6.2. Da produção 1.6.3. Da comercialização 1.6.4. Ferramentas de gestão de negócios 2. Entrega Final 2.1. Detalhamento da solução 2.2. Modelo de negócio 2.3. Protótipo 2.4. Plano de Marketing 2.5. Estratégias de gestão 2.6. Vídeo Pitch

		considerando características, comportamentos, percepções, hábitos de consumo, valores, tendências e necessidades do público-alvo como referência para a elaboração das estratégias de venda Estruturar ações e estratégias de venda para o produto/serviço com referência nos pilares estabelecidos na proposta de valor e modelo de negócios	3. Estratégias de Venda de Produtos e/ou Serviços 3.1. Mapeamento do público-alvo 3.1.1. Considerando as características e aplicação do produto/serviço 3.1.2. Considerando o perfil e as características de comportamento do público-alvo: percepções, hábitos de consumo, valores, tendências e necessidades 3.2. Estratégias de vendas 3.2.1. Ferramentas para a estruturação e a sistematização estratégias de vendas 3.2.2. Estruturação e sistematização da estratégia de vendas 3.3. Ações de marketing para projetos de inovação 3.3.1. Estratégias de comunicação e divulgação 3.3.2. Elaboração de ações e estratégias de divulgação
	1.3 Considerando as ferramentas e estratégias de marketing que melhor comunicam os resultados do projeto	- Selecionar ferramentas e estratégias de marketing que melhor se adaptam e comunicam os propósitos, resultados, vantagens e diferenciais do produto/serviço - Definir ações de marketing criativas e eficazes para a venda do produto/serviço - Desenvolver estratégias de marketing	4. Autoempreendedorismo 4.1. Características empreendedoras 4.2. Atitudes empreendedoras 4.3. Processo empreendedor

		alinhadas ao perfil do público alvo e características do produto/serviço	4.4. Perfil do empreendedor 4.5. Autorresponsabilidade e empreendedorismo 4.6. Valores do empreendedor 4.6.1. Persistência 4.6.2. Comprometimento 4.7. Persuasão e rede de contatos 4.8. Independência e autoconfiança 4.9. Cooperação como ferramenta de desenvolvimento 4.10. Fatores do sucesso 4.10.1. Características do empreendedor 4.10.2. Comportamento do empreendedor 5. Intraempreendedorismo
2 Elaborar estratégia de implementação para a solução inovadora	2.1 Considerando a complexidade e o cenário de implementação do negócio, para definição de cronogramas e ferramentas de gestão a serem aplicadas	• Analisar o contexto que estará envolvido na implementação do negócio, considerando sua abrangência, complexidade, possibilidades e restrições • Identificar os riscos inerentes à implementação do negócio inovador • Definir as etapas para a implementação do negócio inovador, considerando tempo, entregas e recursos financeiros • Dimensionar o tempo e a distribuição financeira para cada etapa da implementação do negócio inovador, considerando sua abrangência, o contexto e as necessidades do cliente • Selecionar as ferramentas de	

		gestão que melhor atendem o monitoramento e o controle dos indicadores que se aplicam ao planejamento, à produção e à comercialização do produto/serviço • Realizar estudos quantitativos e qualitativos do contexto a ser considerado na implementação do negócio inovador, identificando possibilidades, readequações e restrições • Estruturar o cronograma para a implementação do negócio inovador, considerando etapas, tempo, entregas, recursos financeiros e riscos • Estruturar planos de monitoramento e controle de indicadores para o planejamento, a produção e a comercialização de produtos/serviços • Realizar, pela utilização de	
--	--	---	--

		ferramentas adequadas, a sistematização e a apresentação pública dos resultados das diferentes etapas e processos de implementação	
	2.2 Considerando as necessidades de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e de infraestrutura demandados pelo negócio inovador	• Dimensionar as necessidades de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e de infraestrutura para a implementação do negócio inovador • Produzir a documentação demandada para a implementação do negócio inovador, considerando as necessidades de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e de infraestrutura	
	2.3 Considerando a utilização de metodologias para a diminuição de desperdícios como referência para organização do fluxo do processo de que trata o negócio inovador	• Reconhecer as diferentes metodologias e ferramentas que se aplicam à diminuição e/ou eliminação de desperdícios em processos produtivos e/ou na prestação de serviços, suas	

		características, finalidades específicas e requisitos de aplicação • Definir o fluxo operacional de execução do projeto (processo produtivo ou do serviço, conforme o caso), assegurando a diminuição e/ou a eliminação de desperdícios e perdas • Identificar os riscos à implementação do negócio inovador	
--	--	--	--

Capacidades Socioemocionais

- Compreender que o trabalho colaborativo e de equipe pressupõe o engajamento e a cooperação de todos os seus integrantes, assim como exige o cumprimento de normas, regramentos, padrões e acordos estabelecidos.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Espaços Maker • Sala de Aula • Laboratório de Informática • Laboratórios para Práticas Profissionais
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Projetores Multimídia • Máquinas, equipamentos, ferramentas e instrumentos • Computadores com acesso à internet e softwares
Recursos didáticos	• Materiais de consumo conforme área ocupacional e características do Curso Técnico • Bibliografia Específica da área ocupacional • Normas, Procedimentos e Referências Legais da área ocupacional • Materiais didáticos conforme área ocupacional e características do Curso Técnico
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: ESPECÍFICO III			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Manutenção de Redes de Comunicação			
Carga Horária: 28h			
Função: F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar na manutenção de redes de comunicação			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Manter redes de comunicação	1.1 Considerando as especificações técnicas dos dispositivos contidos na documentação do fabricante	- Identificar as especificações técnicas dos componentes e dispositivos para diagnóstico das falhas em redes de comunicação - Correlacionar as falhas de componentes e dispositivos com as possíveis causas descritas no manual do fabricante para garantia do funcionamento das redes de comunicação	1. Execução da Manutenção de Redes de Comunicação 1.1. Plano de Manutenção 1.1.1. Ordens de serviço 1.1.2. Lista de peças e ferramentas 1.1.3. Procedimentos de manutenção e checklist das tarefas 1.1.4. Cronograma de manutenção 1.1.5. Previsão de recursos tecnológicos

		Correlacionar a equivalência de funcionalidade entre distintos dispositivos para substituições em caso de obsolescência	1.1.6. Relatório de manutenção 1.2. Causa de falhas e defeitos: Tipos e características 1.2.1. Sistemas de alimentação 1.2.2. Unidade 1.2.3. Conexões 1.2.4. Ventilação 1.2.5. Descargas atmosféricas e surtos 1.2.6. Componentes 1.2.7. Limpeza 1.2.8. Manipulação 1.2.9. Interferência eletromagnética 1.2.10. Interferência eletrostática 1.3. Análise de falhas 1.3.1. Inspeção visual 1.3.2. Por comparação com diagrama de redes 1.3.3. Por comparação com outro equipamento 1.3.4. Por análise de funcionamento 1.3.5. Por software 1.4. Ferramentas e instrumentos 1.4.1. Multímetro 1.4.2. Testador de cabos
	1.2 Considerando o Plano de Manutenção das redes de comunicação e ou ordem de serviço	- Identificar os tipos, periodicidade e históricos da manutenção para definição das ações a serem realizadas na rede de comunicação - Selecionar materiais, ferramentas e insumos em função das ações previstas no plano de manutenção e ou ordem de serviço para realização da manutenção - Aplicar procedimentos técnicos de manutenção em função das demandas previstas no plano de manutenção e ou ordem de serviço para garantia da funcionalidade das redes de comunicação	
	1.3 Considerando os procedimentos	Identificar os procedimentos	

	técnicos estabelecidos para registro de informações sobre a manutenção das redes de comunicação	técnicos de registro e guarda de informações contidas nas instruções de trabalho da empresa • Aplicar procedimentos de registro na elaboração de documentação de manutenção conforme o tipo de instrumento a ser utilizado	1.4.3. Localizador de cabos 1.4.4. Analisador de cabos 1.4.5. Equipamento de fusão de fibra 1.5. Procedimentos de manutenção 1.5.1. Normas técnicas 1.5.2. Teste de circuitos de alimentação 1.5.3. Análise de sinais 1.5.4. Teste dos dispositivos de rede 1.5.5. Reparos ou substituições 1.5.6. Limpeza 1.5.7. Alterações de códigos em software 1.5.8. Alterações de configurações 1.5.9. Atualização de firmware e software 1.5.10. Backup 1.6. Procedimentos de segurança e sustentabilidade 1.6.1. Riscos ocupacionais 1.6.2. Normas de segurança 1.6.3. Medidas de proteção
	1.4 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança do trabalho, privacidade e segurança de dados, e de sustentabilidade	• Identificar os tipos de descartes de materiais utilizados na manutenção das redes de comunicação conforme os requisitos normativos de sustentabilidade • Aplicar requisitos normativos relativos à manutenção para garantia da privacidade e segurança de dados da rede de comunicação • Identificar as possíveis situações de risco à saúde e segurança associados ao processo de manutenção para aplicação de	

		medidas de proteção	1.6.4. Descarte de resíduos
--	--	---------------------	-----------------------------

Capacidades Socioemocionais

- Analisar as complexidades e dificuldades existentes em problemas, necessidades e oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho, considerando suas diferentes variáveis e interfaces.
- Aceitar ideias, princípios e valores que conduzem ao autodesenvolvimento e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração, gestão do tempo, com orientação para consecução de objetivos e resolução de problemas.
- Identificar necessidades, problemas ou oportunidades de melhorias em seu campo de trabalho.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Sala de aula • Biblioteca • Laboratório de redes • Laboratório de informática
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Switch • Quadro branco • Cabos ópticos e metálicos • Dispositivos de comunicação com Rede Low Power • Softwares simuladores digitais • Softwares de análise de rede • Software de gestão de manutenção • Access Point • Repetidores • Rotulador • Alicates de crimpagem • Decapador • Dispositivos de comunicação sem fio (bluetooth, Zigbee, GSM) • Punch Down • Roteador (com e sem fio) • Rack • Patch Panel • Projetor multimídia
Recursos didáticos	• Projeto de redes • Sites e aplicativos

	• Apostilas • Normas técnicas • Livros didáticos
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: ESPECÍFICO III			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Redes de Comunicação para IoT			
Carga Horária: 96h			
Função: F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar na instalação de redes de comunicação para IoT, bem como na preparação da infraestrutura de rede de comunicação para certificação, homologação e licenciamento			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Preparar a infraestrutura de rede de comunicação para certificação, homologação e licenciamento	1.1 Considerando as normas técnicas e Boas Práticas conforme o tipo de infraestrutura de redes a ser certificada	- Selecionar os dispositivos normativos aplicáveis a infraestrutura de rede para preparação da certificação - Aplicar procedimentos de testes conforme o tipo de certificação considerando boas práticas e dispositivos normativos	1. Segurança em Redes de Comunicação 1.1. Princípios 1.1.1. Integridade 1.1.2. Confidencialidade 1.1.3. Disponibilidade 1.1.4. Autenticidade 1.1.5. Legalidade 1.2. Mecanismos de segurança: configuração 1.2.1. Firewall/Proxy 1.2.2. IDS/IPS

		Correlacionar os resultados dos testes realizados na infraestrutura de rede com os padrões normativos estabelecidos para proposição de soluções às não conformidade	1.2.3. Appliance de segurança 1.2.4. Redundância 1.3. Virtual Private Network (VPN): configuração 1.3.1. Tipos 1.3.2. Protocolos 1.4. Normas de segurança de informação 1.5. Políticas de segurança de redes 1.5.1. Definição 1.5.2. Requisitos 1.5.3. Documentação técnica 1.5.4. Tipos de procedimentos 1.5.5. Revisão, aprovação e implantação 1.5.6. Conscientização e capacitação 2. Comutação e Interconexão de Redes de Comunicação 2.1. Ativos de redes 2.1.1. Simbologias 2.1.2. Características 2.2. VLAN 2.2.1. Roteamento inter VLAN 2.2.2. Configuração 2.3. Protocolos de redes 2.3.1. Rede: IPv4 e IPv6
	1.2 Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para o registro de informações sobre a certificação	Aplicar os procedimentos técnicos de registro para elaboração de relatório de testes da infraestrutura de rede	
	1.3 Considerando os requisitos do demandante e ou legislações para homologação e licenciamento de redes de comunicações	- Selecionar os requisitos legais aplicáveis em homologação e licenciamento de redes de comunicação para sua adequação - Aplicar dispositivos legais na elaboração de documentação para emissão de responsabilidade técnica	
2 Instalar redes de comunicação para IoT	2.1 Considerando as especificações do projeto de	Identificar os requisitos técnicos da infraestrutura de rede para garantia do	

	infraestrutura de redes para IoT	atendimento da demanda do projeto - Identificar os protocolos de comunicação para configuração dos equipamentos e dispositivos da rede - Identificar os requisitos de segurança da instalação física de infraestrutura de rede para controle de acesso - Identificar os escopo e cronograma do serviço para garantia do atendimento do prazo e demanda estabelecidos	2.3.2. Transporte: TCP e UDP 2.4. Redes wireless: configuração 2.4.1. Estação cliente 2.4.2. Faixas de radiofrequência 2.4.3. Segurança: criptografia, autenticação e prevenção à intrusão 3. Comunicação IoT: Características e Aplicações 3.1. Tipos de protocolos 3.1.1. LPWAN (LoRaWan e SigFox) 3.1.2. Bluetooth 3.1.3. MQTT 3.1.4. REST 3.1.5. ZigBee 3.1.6. Thread 3.1.7. Z-Wave 3.2. Infraestrutura de IoT 3.2.1. Equipamentos 3.2.2. Acessórios 3.2.3. Periféricos 3.2.4. Meios físicos 3.3. Normas técnicas: requisitos 3.3.1. Redes de área pessoal sem fios (WPAN) 3.3.2. IEEE 802 4. Comunicação Industrial: características e aplicações 4.1. Meios Físicos
	2.2 Considerando as características técnicas dos dispositivos de redes contidos na documentação do fabricante	Identificar as funcionalidades e características técnicas dos dispositivos e periféricos de redes que impactam em sua instalação	
	2.3 Considerando os procedimentos técnicos e Boas Práticas de instalação e	Aplicar os procedimentos técnicos conforme os requisitos normativos relacionados a instalação de	

	configuração de dispositivos de rede	redes de comunicação para garantia do atendimento das especificações técnicas nacionais e internacionais, de segurança, de qualidade e de sustentabilidade • Aplicar procedimentos de instalação e configuração em dispositivos, equipamentos ou periféricos conforme suas características técnicas para atendimento das demandas do projeto • Selecionar ferramentas e equipamentos para instalação de redes de acordo com infraestrutura para atender a demanda do projeto	4.1.1. Serial 4.1.2. Ethernet cabeada 4.1.3. Wireless 4.1.4. Fibra 4.2. Tipos de protocolos 4.2.1. Hart 4.2.2. ProfiBus 4.2.3. ModBus 4.2.4. DeviceNet 4.2.5. Profinet 4.2.6. Ethernet IP 4.2.7. EtherCat 4.2.8. ASI 4.2.9. CanOpen 4.2.10. OPC 4.2.11. FieldBus 4.3. Normas técnicas 5. Infraestrutura de Redes de Comunicação 5.1. Projeto físico de redes 5.1.1. Simbologias 5.1.2. Requisitos 5.2. Meios de rede wireless 5.2.1. Tipos e características 5.2.2. Interferências 5.3. Instalação 5.3.1. Conectores 5.3.2. Cabos
	2.4 Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para o registro de informações sobre a instalação da rede	• Aplicar procedimentos técnicos para registro das configurações realizadas nos dispositivos ativos de rede • Aplicar procedimentos de identificação da infraestrutura	

		de rede para atendimento dos requisitos normativos	5.3.3. Passivos de redes 5.3.4. Ativos de redes 5.3.5. Acessórios 5.4. Teste e manutenção de redes 5.4.1. Ferramentas de testes físicos 5.4.2. Ferramentas de software para monitoramento de redes 5.4.3. Requisitos de certificação 5.4.4. Requisitos de homologação 5.4.5. Requisitos de licenciamento 5.5. Documentação técnica: registro 5.5.1. Relatório de testes 5.5.2. Relatório de implantação 5.6. Normas de cabeamento estruturado
	2.5 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança do trabalho, privacidade e segurança de dados, e de sustentabilidade	- Identificar os riscos envolvidos no processo de instalação da infraestrutura para adoção das medidas normativas aplicáveis - Identificar os requisitos normativos relacionados a instalação de redes de comunicação para garantia do atendimento das especificações técnicas nacionais e internacionais, de segurança, qualidade e sustentabilidade	6. Internet das Coisas (IoT) 6.1. Definição 6.2. Aplicações 6.2.1. Industrial 6.2.2. Comercial 6.2.3. Residencial/predial 6.2.4. Smart 6.2.5. Cities

			6.3. Infraestrutura: características e funcionalidades 6.3.1. Servidor web 6.3.2. Sensorização 6.3.3. Serviços 6.3.4. Dispositivos 6.3.5. Computação em nuvem (cloud computing) 7. Pensamento Sistêmico 7.1. Princípios e características 7.2. Teoria geral dos sistemas 7.3. Dinâmica dos sistemas 7.4. Organizações como sistemas abertos 7.5. Relações com o mercado 8. Desenvolvimento de Equipes de Trabalho 8.1. Níveis de autonomia nas equipes de trabalho 8.2. Motivação de pessoas 8.3. Capacitação 8.4. Avaliação de desempenho 8.5. Processos de comunicação
--	--	--	--

Capacidades Socioemocionais

- Perceber que faz parte de diferentes coletividades, seja no contexto da vida pessoal ou familiar, seja no âmbito do trabalho, e que as atividades e ações profissionais são predominantemente colaborativas.
- Compreender que o trabalho colaborativo e de equipe pressupõe o engajamento e a cooperação de todos os seus integrantes, assim como exige o cumprimento de normas, regramentos, padrões e acordos estabelecidos.
- Fomentar o trabalho colaborativo e de equipe, promovendo a integração, o engajamento, a empatia e o respeito às normas, padrões, hierarquias e acordos coletivos estabelecidos.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de automação/mecatrônica • Laboratório de redes • Sala de aula • Laboratório de informática • Biblioteca
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Roteadores com e sem fio • Quadro branco • Switches • Dispositivos de Automação com Comunicação (IHMs, inversores, transmissores, controladores de robôs industriais, etc.) • Dispositivos para IoT • Ferramentas manuais • Controladores Lógico Programáveis (CLP) • Software de configuração de redes • Multímetro • Osciloscópio • Testador de cabos • Localizador de cabos • Testador de rede • Projetor multimídia • Softwares de simulação de estruturas de redes • Softwares de monitoramento de redes • Access Point • Gateways industriais com e sem fio

Recursos didáticos	• Apostilas • Normas técnicas • Manuais e catálogos • Projetos de IoT • Sites e aplicativos • Livros didáticos
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: ESPECÍFICO III			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Projetos de Integração de Equipamentos e Dispositivos			
Carga Horária: 70h			
Função: F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar na elaboração de projetos de integração de dispositivos e equipamentos de automação			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Elaborar projetos de integração de dispositivos e equipamentos automatizados	1.1 Considerando as características técnicas dos materiais, ferramentas, dispositivos e equipamentos dos sistemas de automação	- Aplicar cálculos de dimensionamento para identificação das quantidades e características dos materiais, equipamentos e dispositivos de tecnologia iot - Especificar os tipos de materiais, ferramentas, equipamentos e dispositivos quanto às suas características técnicas	1. Projeto de Integração 1.1. Definição 1.2. Aplicação 1.3. Planejamento: etapas 1.3.1. Especificação do projeto 1.3.2. Especificação do escopo 1.3.3. Levantamento de requisitos 1.3.4. Cronograma 1.3.5. Viabilidade técnica e financeira

		demandadas para tecnologia iot	1.4. Fluxograma funcional
	1.2 Considerando os requisitos, especificações e prazos da demanda de integração	• Dimensionar os tempos de execução das etapas de integração para elaboração do cronograma do projeto • Interpretar as informações fornecidas pela demanda quanto às necessidades de integração para descrição dos requisitos técnicos a serem contemplados no projeto • Avaliar as características do ambiente e infraestrutura que impactam na elaboração do projeto de integração entre sistemas	1.5. Layout: elaboração 1.5.1. Por processo 1.5.2. Por produto 1.5.3. Por grupo 1.5.4. Posicional 1.5.5. Infraestrutura 1.6. Plano de instalação: elaboração 1.6.1. Etapas e atividades 1.6.2. Desenho construtivo 1.6.3. Diagrama elétrico 1.6.4. Equipamentos e ferramentas 1.6.5. Documentação técnica 1.7. Documentação técnica 1.7.1. Controle 1.7.2. Normatização 1.7.3. Manual de operação 1.7.4. Manual de manutenção 1.7.5. Manual de instalação 1.8. Normas e procedimentos técnicos: requisitos 1.8.1. Normas regulamentadoras
	1.3 Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para o registro de informações sobre o projeto	• Aplicar simbologias, terminologias, convenções gráficas de sistemas de iot pertinentes para projetos • Aplicar procedimentos de elaboração de desenhos e esquemas de sistemas de iot	

		por meio de recursos computacionais em softwares de projeto • Aplicar metodologia de projetos para elaboração da documentação técnica dos sistemas de iot	1.8.2. Instruções de trabalho 1.8.3. Política de Cybersecurity 2. Integração de Equipamentos e Dispositivos de Automação e IoT: Representações, Características e Dimensionamento 2.1. Tipos de equipamentos 2.1.1. Controlador Lógico Programável - CLP 2.1.2. Inversores e conversores 2.1.3. Interface Homem Máquina - IHM 2.1.4. Transmissores, transdutores, conversores e sensores 2.1.5. Sistemas embarcados 2.2. Especificações técnicas 2.2.1. Montagem no sistema 2.2.2. Integração com dispositivos 2.2.3. Comunicação em redes 2.2.4. Ligações elétricas 2.2.5. Interface de entrada e saída (I/O) 2.2.6. Parâmetros de configuração
	1.4 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança do trabalho, privacidade e segurança de dados, e de sustentabilidade	• Aplicar dispositivos normativos que impactam no planejamento do projeto de sistemas de iot • Correlacionar as características dos equipamentos e dispositivos com as normas de cybersecurity para minimização de riscos	

			2.3. Infraestrutura 2.3.1. Características do sistema 2.3.2. Protocolos instalados 2.3.3. Tipos de redes implementadas 2.3.4. Características do ambiente 3. Coordenação de Equipe 3.1. Definição da organização do trabalho e dos níveis de autonomia 3.2. Gestão da rotina 3.3. Tomada de decisão
--	--	--	--

Capacidades Socioemocionais

- Perceber que faz parte de diferentes coletividades, seja no contexto da vida pessoal ou familiar, seja no âmbito do trabalho, e que as atividades e ações profissionais são predominantemente colaborativas.
- Fomentar o trabalho colaborativo e de equipe, promovendo a integração, o engajamento, a empatia e o respeito às normas, padrões, hierarquias e acordos coletivos estabelecidos.
- Compreender que o trabalho colaborativo e de equipe pressupõe o engajamento e a cooperação de todos os seus integrantes, assim como exige o cumprimento de normas, regimentos, padrões e acordos estabelecidos.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Laboratório de informática • Sala de aula
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Projetor multimídia • Quadro branco • Software de simulação digital • Software de CAD para desenhos elétricos e mecânicos • Software de simulação de sistemas de redes de comunicação
Recursos didáticos	• Livros didáticos • Apostilas • Projetos de automação • Manuais e catálogos • Normas técnicas • Projetos de redes • Sites e aplicativos
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: ESPECÍFICO III			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Desenvolvimento de Interface de Usuário para IoT			
Carga Horária: 70h			
Função: F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar na elaboração de interfaces de usuário para interação com sistemas de IoT			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Elaborar interface de usuário para interação com sistemas de IoT	1.1 Considerando o projeto de integração de dispositivos e equipamentos de automação	- Identificar as características e funcionalidades do sistema de iot para definição dos requisitos da interface de usuário - Identificar o escopo e cronograma do serviço para garantia do atendimento do prazo e demanda estabelecidos	1. Documentação Técnica de Projetos 1.1. Normas técnicas 1.2. Tipos: elaboração 1.2.1. Fluxograma 1.2.2. Algoritmo 1.2.3. Código-fonte comentado 1.2.4. Arquivamento 1.2.5. Cronograma 2. Prototipagem de Software
	1.2 Considerando técnicas e Boas	Identificar os tipos de	2.1. Requisitos do sistema

	Práticas de desenvolvimento conforme necessidade da interface de usuário	dispositivos aplicáveis na elaboração de interfaces de usuário para interação com o sistema de iot • Aplicar técnicas e boas práticas de usabilidade tendo em vista as funcionalidades da interface do usuário • Selecionar plataforma de desenvolvimento de interface de usuário conforme o tipo de dispositivo para interação com sistema de iot • Aplicar procedimentos de instalação e configuração de software para preparação do ambiente de programação, de acordo com as características da plataforma selecionada • Aplicar técnicas e boas práticas de programação na elaboração da interface de usuário, tendo em vista as funcionalidades demandadas	2.2. Modelagem da interface: planejamento 2.2.1. Elementos gráficos 2.2.2. Layout 2.2.3. Funções 2.3. Criação da tela: aplicação 2.3.1. Linguagens de programação (Java, Java Script, Python e C#) 2.3.2. Técnicas de programação 2.4. Validação do protótipo 2.5. Documentação técnica 2.5.1. Relatório técnico 2.5.2. Manual de usuário 3. Plataforma de Desenvolvimento 3.1. Arquiteturas de software 3.1.1. Recursos 3.1.2. Configuração 3.2. Frameworks: características e instalação 3.2.1. PC 3.2.2. Dispositivos móveis 3.2.3. Multiplataforma
--	--	--	---

	1.3 Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para o registro de informações sobre a interface de usuário	• Detalhar as funções da linha de código para registro técnico das informações do software de interface do usuário • Selecionar dados e informações da funcionalidade da interface para elaboração de manual do usuário • Identificar os procedimentos técnicos de registro e guarda de informações contidas nas instruções de trabalho da empresa	3.3. Componentes: configuração e aplicação 3.3.1. Visuais de interface com o usuário 3.3.2. Manipulação de arquivos 3.3.3. Persistência em XML 3.3.4. Banco de dados 3.4. Transferência de dados 3.4.1. Sincronização de dados com aplicações servidoras 3.4.2. Acessos a serviços da internet
	1.4 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança do trabalho, privacidade e segurança de dados, e de sustentabilidade	• Selecionar os requisitos normativos aplicáveis a elaboração da interface de usuário para garantia da usabilidade, privacidade e segurança de dados • Aplicar requisitos normativos de segurança da informação em sistemas de IoT para garantia dos requisitos identificados na	4. Dispositivos Móveis 4.1. Tipos 4.2. Características 4.3. Recursos e restrições 4.4. Sistemas operacionais 4.4.1. Tipos 4.4.2. Compatibilidade 4.4.3. Aplicações 5. Design e Usabilidade: Características e Aplicações 5.1. Processos do usuário 5.1.1. Perceptivo 5.1.2. Cognitivo

		política da empresa	5.1.3. Ergonomia cognitiva (processos mentais) 5.2. Interação humana versus máquina 5.2.1. Interface ergonômica 5.2.2. Utilidade 5.2.3. Intuitividade 5.2.4. Eficiência de uso 5.2.5. Usabilidade 5.3. Equilíbrio Visual 5.3.1. Ordem de Leitura 5.3.2. Cores 5.3.3. Contraste 6. Inovação 6.1. Anterioridade 6.2. Propriedade intelectual 7. Ética Profissional 7.1. O impacto da falta de ética ao país 7.1.1. Pirataria 7.1.2. Impostos 7.2. Responsabilidade empresarial 8. Gestão da Qualidade 8.1. Cultura organizacional 8.2. Política de gestão da qualidade 8.3. Melhoria contínua
--	--	---------------------	--

			8.4. Ambiente interno e externo 8.5. Mudança organizacional
--	--	--	--

Capacidades Socioemocionais

- Constatar o valor da ética nas relações humanas.
- Aceitar valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.
- Perceber semelhanças e diferenças no comportamento, nas atitudes e na atuação das pessoas, considerando perfis/características individuais, competências, valores éticos, qualidade do trabalho e contribuições com objetivos e a resolução de problemas.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Sala de aula • Laboratório de eletrônica • Laboratório de informática
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Quadro branco • Multímetro • Osciloscópio • Projetor multimídia • Plataforma de desenvolvimento com microcontroladores • Matriz de contato (protoboard) • SmartPhone • Tablet • Laptop • Fonte de alimentação • Software de simulação digital • Softwares de programação • Gerador de função • Componentes eletrônicos
Recursos didáticos	• Sites e aplicativos • Normas técnicas • Manuais e catálogos • Livros didáticos • Projetos de IoT • Apostilas

Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.
---	---

	1.1 Considerando as ferramentas de melhoria contínua para elaboração de projetos de circuitos eletrônicos e microcontrolados	• Analisar a viabilidade técnica projetos, tendo em vista a eficiência e qualidade dos circuitos eletrônicos e microcontrolados • Utilizar ferramentas de gestão da qualidade para a otimização da elaboração de projetos de circuitos eletrônicos e microcontrolados
2 Elaborar projetos eletrônicos analógicos e de potência	2.1 Considerando os requisitos e necessidades do cliente	• Analisar a viabilidade técnica do projeto de circuitos eletrônicos analógicos e de potência, tendo em vista a eficiência e confiabilidade dos sistemas automatizados • Identificar o custo dos recursos tecnológicos e profissionais para elaboração do orçamento do projeto de circuitos eletrônicos e microcontrolados • Especificar as soluções tecnológicas a serem aplicadas na elaboração de projetos de

		circuitos eletrônicos e microcontrolados • Aplicar ferramentas de gestão para a elaboração do projeto de circuitos eletrônicos analógicos e de potência • Identificar os dados dos ambientes, equipamentos e máquinas, por meio de instrumentos digitais ou manuais, em conformidade com as normas técnicas e dados do cliente, para o desenvolvimento do projeto • Identificar as necessidades do cliente, por meio de instrumentos digitais ou manuais, para definição do escopo do projeto, em conformidade com as normas técnicas e regulamentadoras • Aplicar procedimentos de registro, por meio de recursos digitais ou manuais, dos dados levantados no campo em
--	--	--

		função do projeto de circuitos eletrônicos e microcontrolados a ser elaborado • Aplicar cálculos para dimensionamento de circuitos eletrônicos analógicos e de potência, tendo em vista o atendimento os requisitos do projeto
	2.2 Considerando a utilização dos recursos técnicos e tecnológicos para elaboração de projetos eletrônicos analógicos e de potência	• Analisar os dados coletados no levantamento em campo, por meio de ferramentas específicas, para definição do escopo do projeto • Avaliar as características (construtivas, físicas, entre outras) do ambiente de instalação que impactam na elaboração do projetos de circuitos eletrônicos analógicos e de potência • Aplicar recursos computacionais em softwares de projeto para simulação e elaboração de

		desenhos e diagramas • Aplicar simbologias, terminologias e convenções gráficas de circuitos eletrônicos analógicos e de potência, pertinente para elaboração de projetos • Aplicar procedimentos de registro para elaboração do memorial descritivo, cronograma de execução e memorial de cálculo do projetos de circuitos eletrônicos analógicos e de potência • Aplicar métodos para definição de leiautes de placas eletrônicas, tendo em vista à elaboração de projetos de circuitos eletrônicos analógicos e de potência
	2.3 Considerando a utilização das tecnologias habilitadoras da indústria avançada para elaboração de circuitos eletrônicos analógicos e de potência	• Identificar as tecnologias habilitadoras da indústria avançada aplicáveis à elaboração de projetos de

		circuitos eletrônicos analógicos e de potência • Utilizar as tecnologias habilitadoras da indústria avançada aplicáveis à elaboração de projetos de circuitos eletrônicos analógicos e de potência
	2.4 Considerando as ferramentas de melhoria contínua para elaboração de circuitos eletrônicos analógicos e de potência	• Analisar a viabilidade técnica projetos, tendo em vista a eficiência e qualidade dos circuitos eletrônicos analógicos e de potência • Utilizar ferramentas de gestão da qualidade para a otimização da elaboração de projetos de circuitos eletrônicos analógicos e de potência
	2.5 Seguindo Legislação aplicável, Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade	• Aplicar legislação e dispositivos normativos tendo em vista a eficiência e qualidade dos circuitos eletrônicos analógicos e de potência, a

		segurança do usuário e preservação do meio ambiente • Avaliar o cumprimento dos procedimentos de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individuais - epi e equipamentos de proteção coletivas - epc pelas equipes de trabalho • Aplicar as normas técnicas para a elaboração de projetos de circuitos eletrônicos analógicos e de potência • Identificar as normas técnicas para a elaboração de projetos de circuitos eletrônicos analógicos e de potência
--	--	--

Capacidades Socioemocionais

- Ser referência, inspiração e fator de motivação para seus pares e equipes na elaboração e execução de planos de formação continuada que os conduzam à realização pessoal e profissional.
- Demonstrar disposição, abertura e flexibilidade para atuar profissionalmente em função de novos aprendizados e experiências, orientados à inovação dos processos de trabalho em situações e contextos diversos.

- Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Sala de aula • Laboratório de Desenho • Laboratório de Informática
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• EPIs e EPCs Computador com software específico e acesso à internet Instrumentos de medição Ferramentas manuais
Recursos didáticos	• Livros didáticos • Sites e aplicativos • Tela de Projeção • Apostilas Manuais e catálogos • Normas técnicas • Projetor • Quadro Branco • Software de Simulação Digital • Software de Desenho CAD
Observações/recomendações	• Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 3298/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, asseguradas as adequações de grande e pequeno porte

1.1 Considerando as ferramentas de gestão e melhoria contínua para otimização dos processos de manutenção de sistemas de instrumentação, controle e automação	• Analisar as técnicas e procedimentos operacionais da manutenção de sistemas de instrumentação, controle e automação, visando a otimização do processo • Identificar as ferramentas da qualidade aplicáveis à manutenção de sistemas de instrumentação, controle e automação, tendo em vista a melhoria contínua • Aplicar ferramentas da qualidade à manutenção de sistemas de instrumentação, controle e automação, visando a melhoria contínua • Avaliar as soluções alternativas de ferramentas, equipamentos e recursos compatíveis com a realização da gestão da manutenção de sistemas de instrumentação, controle e automação, tendo em vista a melhoria contínua do processo	
--	---	--

Capacidades Socioemocionais

- Compreender que o trabalho colaborativo e de equipe pressupõe o engajamento e a cooperação de todos os seus integrantes, assim como exige o cumprimento de normas, regramentos, padrões e acordos estabelecidos.
- Perceber que faz parte de diferentes coletividades, seja no contexto da vida pessoal ou familiar, seja no âmbito do trabalho, e que as atividades e ações profissionais são predominantemente colaborativas.
- Analisar o contraditório e novas ideias, admitindo a revisão de conceitos, compreensões, práticas e comportamentos, de forma a fortalecer o senso de equipe, o trabalho colaborativo e o alcance de objetivos e metas estabelecidas.
- Fomentar o trabalho colaborativo e de equipe, promovendo a integração, o engajamento, a empatia e o respeito às normas, padrões, hierarquias e acordos coletivos estabelecidos.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de Informática • Sala de aula • Biblioteca • Laboratório de Gestão
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Computadores com acesso a internet (e com software de editor de texto, planilha eletrônica, editor de apresentações) • Kit multimídia (projektor, tela, computador)
Recursos didáticos	• Sites e Aplicativos • Apostilas Manuais e Catálogos • Normas Técnicas e Regulamentadoras • Tela de Projeção • Equipamento audiovisual (projektor multimídia, tela de projeção e caixas de som) • Computador com pacote de escritório e acesso à internet • Livros Didáticos • Softwares de Gestão da Manutenção
Observações/recomendações	• Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 3298/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as condições e os pré-requisitos para o

	desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, asseguradas as adequações de grande e pequeno porte
--	---